

فهرست عناوین

صفحه

عنوان

۱.....	خلاصه
ب.....	مقدمه
۱.....	فصل اول: معرفی و کلیات
۱.....	۱.۱ معرفی
۲.....	۲.۱ شرح مشکل
۲.....	۳.۱ اهمیت و ضرورت تحقیق
۳.....	۴.۱ اهداف
۳.....	۱.۴.۱ اهداف کلی
۳.....	۲.۴.۱ اهداف ویژه
۴.....	۵.۱ سوالات تحقیق
۴.....	۶.۱ فرضیه های تحقیق
۴.....	۷.۱ روش تحقیق
۴.....	۱.۷.۱ روش تحقیق کمی
۴.....	۲.۷.۱ روش تحقیق کیفی
۵.....	۳.۷.۱ روش تحقیق ترکیبی
۵.....	۸.۱ تجزیه و تحلیل تحقیق
۶.....	۹.۱ ساختار مونوگراف
۷.....	۱۰.۱ جدول زمانی (Gantt Chart)
۸.....	فصل دوم: پیشینه تحقیق

۸.....	۱.۲ تشخیص ارز و ضرورت آن در دنیای امروز
۱۰.....	۲.۲ مروری بر روش‌های سنتی و یادگیری ماشین اولیه.....
۱۰.....	۱.۲.۲ روش‌های سنتی مبتنی بر ویژگی‌های فیزیکی.....
۱۱.....	۲.۲.۲ ورود یادگیری ماشین کلاسیک
۱۱.....	۳.۲ توسعه سیستم‌های تشخیص ارز جعلی در کشورهای مختلف.....
۱۱.....	۱.۳.۲ سیستم‌های ساخته شده در هند
۱۲.....	۲.۳.۲ سیستم‌های ساخته شده در ایران
۱۳.....	۳.۳.۲ سیستم‌های ساخته شده در چین
۱۳.....	۴.۳.۲ سیستم‌های ساخته شده در آمریکا.....
۱۳.....	۵.۳.۲ توسعه سیستم تحت وب
۱۴.....	۴.۲ جمع‌بندی
۱۵.....	فصل سوم: مواد و روش تحقیق (Research Methodology).....
۱۶.....	۱.۳ ابزار های مورد استفاده:
۱۶.....	۲.۳ روش تحقیق:
۱۶.....	۱.۲.۳ روش تحقیق کمی:
۱۷.....	۲.۲.۳ روش تحقیق کیفی:
۱۷.....	۳.۲.۳ روش تحقیق ترکیبی:
۱۸.....	۳.۳ روش‌ها و ابزار جمع‌آوری معلومات:
۱۸.....	۱.۳.۳ مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی
۱۸.....	۲.۳.۳ مصاحبه:
۱۸.....	۳.۳.۳ پرسشنامه:
۲۰.....	۴.۳ نمونه پرسشنامه:
۲۱.....	۵.۳ مشخصات پرسشنامه
۲۱.....	۶.۳ نتایج پرسشنامه
۳۰.....	۷.۳ نظرات ویژه اشتراک کنندگان:
۳۲.....	فصل چهارم: طراحی و ساختار سیستم
۳۲.....	۱.۴ ساختار کلی سیستم

۳۲	۲.۴ Frontend (رابط کاربری سیستم)
۳۳	۱.۲.۴ امکانات این بخش:
۳۳	۲.۲.۴ تکنالوژی‌های مورد استفاده:
۳۳	۳.۴ دیاگرام‌ها
۳۳	۱.۳.۴ دیاگرام فعالیت (Activity Diagram):
۳۴	۲.۳.۴ یوز کیس دیاگرام (Use Case Diagram)
۳۶	۴.۴ Backend (سمت سرور و منطق سیستم)
۳۶	۱.۴.۴ تعریف:
۳۷	۲.۴.۴ نقش در پروژه:
۳۷	۳.۴.۴ وظایف اصلی این بخش:
۳۷	۴.۴.۴ تکنالوژی‌های مورد استفاده:
۳۷	۵.۴ ارتباط بین Backend و Frontend
۳۷	۶.۴ مزایا و دلایل استفاده از این ساختار در پروژه
۳۸	۷.۴ نتیجه‌گیری:
۳۹	فصل پنجم: توسعه سیستم
۳۹	۱.۵ مقدمه
۴۰	۲.۵ جمع‌آوری و آماده‌سازی داده‌ها
۴۰	۱.۲.۵ جمع‌آوری داده‌ها
۴۱	۲.۲.۵ آماده‌سازی داده‌ها (Preprocessing)
۴۲	۳.۵ طراحی و آموزش مدل یادگیری عمیق (شبکه عصبی کانولوشنی - CNN)
۴۲	۱.۳.۵ معرفی شبکه عصبی کانولوشنی (CNN)
۴۲	۲.۳.۵ معماری کلی CNN
۴۳	۳.۳.۵ مراحل آماده‌سازی داده برای آموزش
۴۳	۴.۳.۵ فرایند آموزش مدل
۴۴	۴.۵ تکنالوژی‌های مورد استفاده در پیاده‌سازی پروژه
۴۴	۱.۴.۵ زبان برنامه‌نویسی Python
۴۵	۲.۴.۵ فریم‌ورک Flask

۴۶	 کتابخانه‌های یادگیری عمیق Keras و TensorFlow
۴۷	 OpenCV (Open Source Computer Vision Library)
۴۷	 Jupyter Notebook
۴۸	 NumPy (Numerical Python)
۴۹	 ۵.۵ طراحی رابط کاربری (Frontend) و Backend سیستم
۴۹	 ۱.۵.۵ طراحی رابط کاربری (Frontend)
۵۰	 ۲.۵.۵ طراحی Backend (منطق سرور و مدل یادگیری)
۵۰	 ۳.۵.۵ ارتباط میان Backend و Frontend
۵۲	 فهرست منابع

فهرست اشکال

- شکل (۳-۱): روش تحقیق ترکیبی ۱۷
- شکل (۳-۲): نمونه جمع آوری معلومات با پرسشنامه ۲۰
- شکل (۳-۳): جنسیت اشتراک کننده‌گان ۲۱
- شکل (۴-۳): سن افراد اشتراک کننده ۲۲
- شکل (۵-۳): تحصیلات اشتراک کننده‌گان ۲۲
- شکل (۶-۳): افراد با شغل‌های متفاوت ۲۳
- شکل (۷-۳): میزان استفاده اشتراک کننده‌ها از تکنالوژی ۲۳
- شکل (۸-۳): میزان دسترسی اشتراک کننده‌ها به انترنت ۲۴
- شکل (۹-۳): بررسی افراد مواجه‌شده با پول جعلی ۲۴
- شکل (۱۰-۳): نشان دهنده فیصدی افراد مواجه‌شده با پول جعلی ۲۵
- شکل (۱۱-۳): نشان دهنده تشخیص اهمیت پول جعلی ۲۵
- شکل (۱۲-۳): بررسی میزان خطرات پول جعلی در بخش‌های مختلف جامعه ۲۶
- شکل (۱۳-۳): بررسی میزان آشنایی با روش‌های تشخیص پول جعلی ۲۶
- شکل (۱۴-۳): میزان اعتماد افراد به روش‌های فعلی تشخیص پول جعلی ۲۷
- شکل (۱۵-۳): بررسی اندازه آشنایی افراد با هوش مصنوعی ۲۷
- شکل (۱۶-۳): موثریت تکنالوژی‌های هوش مصنوعی در تشخیص پول جعلی ۲۸
- شکل (۱۷-۳): درصد آشنایی با مفاهیم تکنالوژی‌های روز ۲۸
- شکل (۱۸-۳): بررسی تمایل به استفاده از چنین سیستم ۲۹
- شکل (۱۹-۳): بررسی دقت مطلوب برای پذیرش سیستم ۲۹
- شکل (۲۰-۳): بررسی نقش سیستم هوشمند در جلوگیری از پول جعلی ۳۰
- شکل (۲۱-۳): نظرات ویژه اشتراک کننده‌گان ۳۰
- شکل (۲۱-۳): نظرات ویژه اشتراک کننده‌گان ۳۱
- شکل (۲۱-۳): نظرات ویژه اشتراک کننده‌گان ۳۱

شکل (۲۱-۴) : دیاگرام فعالیت (Activity diagram)	۳۳
شکل (۲۲-۴) : یوز کیس دیاگرام	۳۵
شکل (۲۳-۵) : نمونه پول واقعی افغانی	۳۹
شکل (۲۴-۵) : نمونه پول جعلی افغانی	۳۹
شکل (۲۵-۵) : معماری شبکه CNN	۴۱
شکل (۲۶-۵) : زبان برنامه نویسی پایتون	۴۳

فهرست جداول

جدول (۱-۱) : چارت تحلیل مشکلات (Problem Analysis)	۵
جدول (۲-۱) : جدول زمانی مونوگراف	۷
جدول (۳-۲) : مقایسه پیشینه تحقیق	۱۴

فصل اول

معرفی و کلیات

۱.۱ معرفی

پول می تواند به عنوان نیروی محرکه پشت هر فعالیت اقتصادی مرتبط با تولید، گردش، مصرف و غیره عمل کند. معلومات سرمایه می تواند برای صرفه جویی در پول و سرمایه گذاری استفاده شود. پول برای همه چیز در فرهنگ پویای امروزی ضروری است. عوامل دیگری نیز وجود دارند که با پیشرفت اقتصاد، اقتصاد را کوچک می کنند. یکی از آن چیزها ایجاد و استفاده از ارز تقلبی است. با توجه به استفاده گسترده از ارز تقلبی در اقتصاد، افراد معمولی گروهی هستند که بیشترین تأثیر منفی را از این فعالیت دارند.

با توجه به توسعه سریع تکنالوژی های دیجیتال در دنیای امروز، مسائل مرتبط با امنیت پولی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار گردیده است. جعل ارز یکی از چالش های مهم اقتصادی است که تأثیرات گسترده ای بر نظام مالی کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه چون افغانستان، برجای می گذارد.

با توجه به ضعف روش های سنتی در تشخیص ارزهای جعلی و پیچیده تر شدن تکنیک های جعل، نیاز به استفاده از تکنالوژی های مدرن چون هوش مصنوعی، یادگیری عمیق و به طور خاص شبکه های عصبی کانولوشنی (Convolutional Neural Network) که مخفف آن (CNN) است، بیش از پیش احساس می شود.

تنها ابزاری که اکنون برای افراد عادی برای شناسایی پول جعلی در دسترس است، دستگاه تشخیص ارز جعلی است. در اکثر مواقع این دستگاه فقط در بانک ها یافت می شود که همیشه برای افراد عادی قابل دسترسی نیستند.

از سوی دیگر، دسترسی گسترده به اینترنت و امکانات تکنالوژی معلوماتی، فرصت مناسبی برای توسعه سیستم های تحت وب فراهم نموده است که بتوان با هزینه ی کم، به کاربران اجازه داد تا به آسانی صحت ارزها را بررسی نمایند.

تحقیق حاضر با هدف طراحی و پیاده سازی یک سیستم تشخیص ارز جعلی مبتنی بر یادگیری عمیق و شبکه های عصبی کانولوشنی (CNN) ارائه می شود، که کاربران می توانند از طریق بارگذاری تصویر ارز در یک صفحه ی وب، نتیجه ی تحلیل را دریافت نمایند.

۲.۱ شرح مشکل

پول به عنوان ابزار اصلی مبادله در اقتصاد نقش محوری ایفا می‌کند. با این حال، تولید و توزیع ارزهای جعلی موجب برهم خوردن نظم اقتصادی، کاهش اعتماد عمومی و وارد آمدن خسارات سنگین به نظام مالی کشور می‌شود.

در افغانستان نیز جعل ارز یکی از تهدیدات جدی محسوب می‌شود که علی‌رغم تلاش‌های دولت و بانک مرکزی، همچنان یکی از معضلات حل نشده باقی مانده است.

تشخیص دستی ارز جعلی به مهارت ویژه، تجربه‌ی کافی و ابزارهای تخصصی نیاز دارد؛ امری که برای همه‌ی اقشار جامعه امکان‌پذیر نمی‌باشد. بنابراین توسعه‌ی یک سیستم قابل اعتماد و در دسترس برای تشخیص ارزهای جعلی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود.

در این تحقیق، تلاش می‌شود با بهره‌گیری از تکنالوژی یادگیری عمیق، به ویژه شبکه‌های عصبی کانولوشنی (CNN)، مدلی کارآمد برای تشخیص ارزهای جعلی طراحی و از طریق یک پلتفرم تحت وب در دسترس عموم قرار گیرد.

۳.۱ اهمیت و ضرورت تحقیق

در شرایطی که اقتصاد کشورهای در حال توسعه چون افغانستان با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است، یکی از معضلات جدی و تأثیرگذار بر نظام مالی، انتشار ارزهای جعلی می‌باشد. جعل پول نه تنها اعتماد عمومی به نظام اقتصادی را تضعیف می‌نماید، بلکه با وارد کردن پول‌های بی‌پشتوانه به چرخه‌ی اقتصادی، موجب برهم خوردن توازن بازار، کاهش ارزش پول ملی و افزایش زیان‌های مالی برای شهروندان می‌شود. از آنجایی که بیشترین قربانیان این پدیده افراد عادی جامعه هستند که دسترسی محدود به تجهیزات پیشرفته تشخیص ارز دارند، ایجاد راه‌حل‌های ساده، قابل دسترس و هوشمند برای مبارزه با جعل ارز به یک ضرورت اساسی مبدل گردیده است.

از سوی دیگر، گسترش روزافزون تکنالوژی‌های دیجیتال، اینترنت و الگوریتم‌های هوش مصنوعی، زمینه را برای طراحی سیستم‌هایی فراهم کرده است که بتوانند با هزینه‌ی اندک و دقت بالا، مشکل تشخیص ارز جعلی را به شیوه‌ای جدید حل کنند. در این میان، استفاده از شبکه‌های عصبی کانولوشنی (CNN) که در حوزه‌ی بینایی ماشین و پردازش تصویر موفقیت‌های چشم‌گیری داشته‌اند، یکی از گزینه‌های مناسب و علمی برای شناسایی ویژگی‌های ظاهری ارزهای جعلی می‌باشد. با توجه به محدودیت روش‌های سنتی و ضعف زیرساخت‌های نظارتی در افغانستان، طراحی یک سیستم تشخیص ارز جعلی مبتنی بر CNN که از طریق وب در دسترس کاربران قرار گیرد، می‌تواند گامی مؤثر در راستای تقویت امنیت مالی، ارتقاء آگاهی عمومی و جلوگیری از خسارات ناشی از جعل پول در جامعه باشد. از این رو، این تحقیق از اهمیت علمی و کاربردی بالایی برخوردار است و پاسخ‌گوی یکی از نیازهای حیاتی جامعه در حوزه‌ی اقتصاد و امنیت پولی می‌باشد.

تحقیق حاضر از چندین جنبه اهمیت ویژه دارد :

- بعد اقتصادی: جلوگیری از توزیع و گردش ارزهای جعلی در اقتصاد ملی.
- بعد اجتماعی: افزایش اعتماد عمومی نسبت به نظام مالی و بانکی.
- بعد علمی: توسعه و کاربرد روش‌های مدرن یادگیری عمیق در مسائل واقعی.

➤ بعد تخنیکي: ایجاد یک سیستم قابل دسترس برای عموم از طریق وب.

با توجه به این ضرورت‌ها، این تحقیق می‌تواند نقشی مهم در ارتقاء امنیت پولی کشور ایفا نماید.

۴.۱ اهداف

در عصر حاضر، با گسترش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش حجم تبادلات مالی، مسأله‌ی امنیت پولی به یکی از محورهای اساسی در نظام‌های اقتصادی تبدیل شده است. یکی از تهدیدهای جدی در این حوزه، جعل ارز و انتشار ارزهای تقلبی می‌باشد که موجب برهم خوردن تعادل اقتصادی، کاهش اعتماد عمومی به نظام مالی و وارد شدن خسارات سنگین به افراد، مؤسسات و دولت‌ها می‌گردد. این چالش در کشورهای در حال توسعه مانند افغانستان، به دلیل ضعف زیرساخت‌های نظارتی و کمبود ابزارهای پیشرفته‌ی تشخیص، به مراتب تأثیرگذارتر و پیچیده‌تر است. روش‌های سنتی شناسایی ارز جعلی که مبتنی بر بررسی‌های فیزیکی یا دستگاه‌های محدود بانکی می‌باشند، دیگر پاسخگوی حجم و پیچیدگی فزاینده‌ی جعل ارز نمی‌باشند.

با توجه به پیشرفت چشم‌گیر تکنالوژی‌های اطلاعاتی، هوش مصنوعی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین، استفاده از روش‌های جدید مانند شبکه‌های عصبی کانولوشنی (CNN) به عنوان یکی از قدرتمندترین ابزارهای یادگیری عمیق در پردازش تصویر، می‌تواند زمینه‌ی تحول در تشخیص ارزهای جعلی را فراهم سازد. از سوی دیگر، گسترش دسترسی به اینترنت و تکنالوژی تحت وب، بستری مناسب برای طراحی سیستم‌هایی فراهم کرده است که با کم‌ترین هزینه و بیش‌ترین دسترسی پذیری، بتواند خدمات تشخیص ارز را در اختیار کاربران عادی قرار دهد.

بر این اساس، هدف اصلی این تحقیق، طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم تحت وب برای تشخیص ارزهای جعلی افغانستان با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنی می‌باشد. این سیستم به کاربران اجازه می‌دهد تا با بارگذاری تصویر ارز مورد نظر در یک پلتفرم آنلاین، صحت و اصالت آن را از طریق تحلیل خودکار بررسی نموده و نتیجه‌ی نهایی را دریافت نمایند. این تحقیق می‌کوشد با بهره‌گیری از الگوریتم‌های پیشرفته‌ی یادگیری عمیق، راهکاری دقیق، سریع و قابل اعتماد برای مقابله با چالش جعل ارز در افغانستان فراهم آورد.

۱.۴.۱ اهداف کلی

طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم تحت وب برای تشخیص ارزهای جعلی افغانستان با استفاده از شبکه‌های عصبی کانولوشنی (CNN).

۲.۴.۱ اهداف ویژه

- ❖ تحلیل ویژگی‌های تصویری ارزهای اصلی و جعلی.
- ❖ آموزش و ارزیابی یک مدل CNN برای طبقه‌بندی ارزها.
- ❖ توسعه‌ی رابط کاربری وب برای بارگذاری تصویر ارز و ارائه‌ی پاسخ خودکار.
- ❖ بررسی و تحلیل دقت، صحت و کارایی سیستم پیشنهادی.
- ❖ تحلیل بازخورد کاربران جهت بهبود کیفیت و کاربرپسندی سیستم.

۵.۱ سوالات تحقیق

- ❖ تا چه اندازه شبکه عصبی کانولوشنی (CNN) می تواند ارزشهای جعلی افغانستان را با دقت، صحت و کارایی بالا از ارزشهای اصلی تفکیک نماید؟
- ❖ چه مراحل برای طراحی و پیاده سازی یک سیستم تحت وب مبتنی بر یادگیری عمیق جهت تشخیص ارز جعلی مورد نیاز است، و این سیستم چگونه می تواند برای کاربران عادی قابل استفاده باشد؟
- ❖ سیستم پیشنهادی از نظر عملکرد (دقت، صحت، بازیابی، F1-Score) و رضایت کاربران چگونه ارزیابی می گردد؟

۶.۱ فرضیه های تحقیق

- ❖ فرضیه اصلی: شبکه ی عصبی کانولوشنی (CNN) می تواند ارزشهای جعلی را با دقت بالاتر از ۹۵٪ تشخیص دهد.
- ❖ فرضیه فرعی ۱: توسعه ی یک سیستم تحت وب، دسترسی سریع و آسان به سرویس تشخیص ارز را برای کاربران فراهم می آورد.
- ❖ فرضیه فرعی ۲: ویژگی های بافتی، رنگی و الگوهای امنیتی در ارزشها بیشترین نقش را در پروسه تشخیص ایفا می کنند.

۷.۱ روش تحقیق

این تحقیق از روش ترکیبی (Mixed Method) استفاده می کند که شامل روش های کمی (Quantitative) و کیفی (Qualitative) می باشد.

۱.۷.۱ روش تحقیق کمی

در این روش، تمرکز بر جمع آوری و تحلیل اطلاعات عددی است. تحقیق کننده از روش هایی مانند پرسش نامه نویسی، امتحانات و روش های عددی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده کنند. روش تحقیق کمی به تحقیق کننده امکان می دهد تا نسبت ها، روابط و الگوهای موجود در اطلاعات را شناسایی کند و به طور کمی نتایج تحقیق را مدل سازی کند.

۲.۷.۱ روش تحقیق کیفی

در این روش، تمرکز بر روی فهم و تفسیر چگونگی رویدادها، رفتارها، گفتمانها و تجربیات افراد است. روش تحقیق کیفی معمولاً با استفاده از مصاحبه ها، مشاهده ها، تحلیل محتوا و نمونه گیری نظریه پردازی انجام می شود. این روش به محقق امکان می دهد تا به عمق فهمیدن پدیده های مورد مطالعه و درک عوامل موثر بر آن ها بپردازد.

۳.۷.۱ روش تحقیق ترکیبی

در روش تحقیق ترکیبی، محقق از ترکیب روش های کمی و کیفی برای جمع آوری و تحلیل اطلاعات استفاده می کنند. این روش امکان می دهد تا به طور همزمان و یا دنباله ای، از دو نوع اطلاعات (مانند نظرات افراد و اعداد) استفاده کنند و نتایج را به یکدیگر مرتبط کنند. روش تحقیق ترکیبی به محقق امکان می دهد تا از مزایای هر دو روش کیفی و کمی استفاده کند و محدودیت های هر روش را تا حد ممکن کاهش دهد.

۸.۱ تجزیه و تحلیل تحقیق

تحلیل داده های کمی با استفاده از تکنیک های آماری صورت خواهد گرفت. معیارهای استاندارد سنجش مدل مانند Accuracy، Precision، Recall و F1-Score به کار گرفته می شوند.

داده های کیفی حاصل از بازخورد کاربران تحلیل مضمون شده و نتایج آن جهت اصلاح و بهبود سیستم مورد استفاده قرار می گیرد. در نهایت، بر اساس تحلیل های کمی و کیفی، ارزیابی جامع از کارایی، قابلیت استفاده و نقاط قوت و ضعف سیستم ارائه خواهد شد.

جدول (۱-۱): چارت تحلیل مشکلات (Problem Analysis)

• مردم، فروشنده ها، بانک ها و صرافی ها در افغانستان.	کی مشکل دارد؟
• عدم توانایی تشخیص دقیق ارز های جعلی توسط افراد عادی به دلیل نبود دانش تخصصی و تجهیزات پیشرفته. • عملکرد ضعیف یا عدم دسترسی گسترده به دستگاه های تشخیص پول جعلی در بازار.	چی مشکل دارد؟
• با توسعه یک سیستم هوشمند مبتنی بر پردازش تصویر و یادگیری ماشین برای تشخیص ویژگی های امنیتی ارز ها.	چگونه حل کنیم؟
• با استفاده از این سیستم، کاربران می توانند به صورت سریع، دقیق و بدون نیاز به تخصص، اصالت پول را بررسی کنند.	چه خواهد شد؟
• استفاده از تکنالوژی در تشعیص پول جعلی، دقت، امنیت و اعتماد عمومی را افزایش می دهد و از گردش پول های تقلبی جلوگیری می نماید.	نکته اینست.....

چنانچه در چارت تحلیل مشکلات دیده می‌شود، یکی از چالش‌های اساسی در زمینه تشخیص پول جعلی، ناتوانی عموم مردم و حتی برخی صرافان و فروشندگان در شناسایی دقیق ارزهای تقلبی است. نبود تجهیزات پیشرفته، آگاهی پایین از ویژگی‌های امنیتی ارزها، و تشابه زیاد میان پول‌های اصلی و جعلی باعث شده که افراد عادی نتوانند تفاوت‌ها را به درستی تشخیص دهند. این مشکل زمینه‌ساز ضررهای مالی، کاهش اعتماد عمومی و گسترش گردش ارزهای تقلبی در بازار شده است. بر این اساس، طراحی یک سیستم هوشمند مبتنی بر پردازش تصویر می‌تواند راه‌حلی مؤثر باشد. چنین سیستمی با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین و تحلیل دقیق ویژگی‌های بصری، قادر خواهد بود ارزهای جعلی را به صورت سریع، دقیق و خودکار شناسایی نموده و از توزیع آن‌ها جلوگیری کند.

۹.۱ ساختار مونوگراف

برای توسعه بهتر این پروژه تحقیقاتی، ساختار مونوگراف در قالب هشت فصل تنظیم گردیده و مطابق جدول زمانی مشخص برای هر فصل، تعداد روزها نیز در نظر گرفته شده است. ساختار این پایان‌نامه به شرح ذیل می‌باشد:

فصل اول به معرفی پروژه، بیان مشکل، سوالات تحقیق، فرضیه‌ها، اهمیت موضوع، اهداف و ساختار تحقیق اختصاص یافته است. فصل دوم به بررسی منابع علمی، تحقیق‌های انجام‌شده و سیستم‌های موجود در حوزه تشخیص پول جعلی در سطح داخلی و خارجی می‌پردازد. فصل سوم به بررسی مفاهیم نظری مورد استفاده در تحقیق از جمله پردازش تصویر، یادگیری ماشین و ویژگی‌های امنیتی ارزها اختصاص یافته است. فصل چهارم به روش تحقیق، جمع‌آوری داده‌ها، نحوه پیش‌پردازش تصاویر و استخراج ویژگی‌ها پرداخته شده است. فصل پنجم به طراحی و توسعه سیستم پرداخته شده و مراحل پیاده‌سازی، ابزارها و الگوریتم‌های به کار رفته توضیح داده شده‌اند. فصل ششم به انجام آزمایش‌ها، ارزیابی عملکرد سیستم و تحلیل داده‌های حاصل از آزمایش‌ها اختصاص یافته است. فصل هفتم به تحلیل نتایج، مقایسه با سیستم‌های مشابه و بررسی نقاط قوت و ضعف سیستم پرداخته است. فصل هشتم به نتیجه‌گیری، پاسخ به سوالات تحقیق و ارائه پیشنهادات برای کارهای آینده پرداخته شده است.

۱۰.۱ جدول زمانی (Gantt Chart)

جدول (۱-۲) : جدول زمانی مونوگراف



فصل دوم

پیشینه تحقیق

۱.۲ تشخیص ارز و ضرورت آن در دنیای امروز

پول یک واسطه تبادله‌ی جهانی پذیرفته شده است که تجارت کالاها و خدمات را ممکن می‌سازد. این واسطه معمولاً به شکل کاغذ و سکه موجود است و نمایانگر یک نظام پولی صادرشده از سوی حکومت می‌باشد که دارای ارزش اسمی است و به عنوان یک وسیله پرداخت مورد استفاده قرار می‌گیرد. ایجاد پول باعث تسهیل چشمگیر تجارت جهانی شده و قدمت آن به بیش از ۳۰۰۰ سال پیش بازمی‌گردد. اگرچه ریشه‌های آن به مصر باستان می‌رسد، اما سیر تحول پول آن را به شکل کنونی و کاربرد گسترده‌ی امروزی‌اش رسانیده است [۱][۲].

در حال حاضر، بیش از ۲۰۰ واحد پول ملی در سراسر جهان در گردش است. به طور قابل توجه، ۴۲ کشور یا از دالر امریکا استفاده می‌کنند یا پول‌شان را مستقیماً به آن پیوند داده‌اند. دالر امریکا جایگاه مهمی در اقتصاد جهانی دارد و به گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)، ۵۸.۸ درصد از ذخایر ارزی خارجی را تشکیل می‌دهد. اکثر کشورها دارای واحد پول رسمی خود هستند، مانند فرانک سوئیس برای سوئیس و ین برای جاپان. با این حال، یورو یک استثنا محسوب می‌شود؛ زیرا اکثریت کشورهای عضو اتحادیه اروپا آن را پذیرفته‌اند [۱].

از لحاظ ارزش، پنج واحد پول با بیشترین ارزش در سطح جهان شامل دینار کویت، دینار بحرین، ریال عمان، دینار اردن و دالر جزایر کایمن می‌باشند [۳].

افغانستان نیز مانند هر کشور دیگر، دارای واحد پول رسمی خود برای تسهیل معاملات داخلی می‌باشد. بر خلاف واحدهای پولی رایج جهانی مانند یورو (EUR) یا دالر (USD)، افغانستان پول ملی خاص خود را دارد که "افغانی" (AFN) نامیده می‌شود. نشر افغانی توسط بانک مرکزی کشور، د افغانستان بانک، نظارت می‌شود و پذیرش و محبوبیت آن تحت تأثیر پیشینه تاریخی قابل توجهی قرار داشته است. افغانی به شکل ارز و سکه در دسترس می‌باشد. ارزش‌های پول کاغذی شامل ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ افغانی بوده، در حالی که ارزش‌های سکه شامل ۱، ۲ و ۵ افغانی می‌باشد [۴].

استفاده از پول سهولت‌های زیادی را برای جامعه به ارمغان آورده است. اما همراه با این مزایا، چالش تشخیص پول اصلی نیز به میان آمده است، زیرا وجود پول تقلبی یا جعلی یک مشکل جدی می‌باشد. این معضل تنها مختص افغانستان نبوده بلکه کشورهای سراسر جهان با آن مواجه هستند، زیرا ارزهای جعلی تهدید بزرگی برای شناسایی درست پول به شمار می‌روند. جعل پول دارای تاریخچه طولانی است و گاهی به عنوان دومین حرفه قدیمی جهان یاد می‌شود. پول جعلی به واحد پولی گفته می‌شود که بدون مجوز قانونی دولت یا کشور تولید شده و معمولاً به هدف تقلید از پول اصلی و فریب دریافت‌کننده آن تهیه می‌گردد. تولید یا استفاده از پول جعلی نوعی جعل محسوب شده و به شدت توسط قانون منع گردیده است [۵].

حضور پول تقلبی در گردش اقتصادی یک کشور تأثیر قابل توجهی بر ثبات و ارزش پول اصلی گذاشته و تمامیت نظام پولی را تهدید می‌کند. با پیشرفت تکنالوژی، خطر افزایش تولید و توزیع ارزهای جعلی نیز بیشتر می‌شود که می‌تواند پیامدهای زیانباری برای اقتصاد یک کشور در پی داشته باشد. از همین رو، توسعه روش‌هایی برای شناسایی پول تقلبی یک ضرورت اساسی محسوب می‌شود. کشور افغانستان به‌طور خاص با شیوع گسترده پول تقلبی مواجه است که مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است. اگرچه بانک‌ها و نهادهای تجارتي در افغانستان از دستگاه‌های تشخیص صحت پول استفاده می‌کنند، اما این سیستم‌ها برای مردم عام قابل دسترس نیستند. به‌منظور حل این مشکل، ما روشی را پیشنهاد می‌کنیم که با بررسی ویژگی‌های امنیتی خاص ارزها، از طریق پردازش تصویر و استفاده از روش‌های یادگیری ماشین، پول تقلبی افغانی را شناسایی نماید.

همان‌گونه که قبلاً ذکر شد، پول‌های افغانی در شش نوع ارزش مختلف موجود هستند. اما مشاهدات نشان می‌دهد که جعل پول بیشتر در ارزهای ۵۰۰ و ۱۰۰۰ افغانی صورت می‌گیرد [۶]. در بازار افغانستان، ارزهایی با چاپ سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۸۹، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ در گردش می‌باشند. در این تحقیق، تمرکز ما به‌طور خاص بر ارزهای ۱۰۰۰ افغانی چاپ سال ۱۳۹۱ بوده است.

در سال‌های اخیر، پیشرفت‌های چشم‌گیری در زمینه شناسایی پول تقلبی حاصل شده است که منجر به پیاده‌سازی سیستم‌ها و نرم‌افزارهای اختصاصی در کشورهای مختلف جهان گردیده است. نمونه‌های قابل توجه این تلاش‌ها را می‌توان در کشورهای هند، لیبیا، اندونزی و مصر مشاهده کرد [۷، ۸، ۱۱، ۱۳]. این کشورها سیستم‌های نیرومندی را برای تشخیص مؤثر میان پول اصلی و تقلبی توسعه داده‌اند که نشان‌دهنده تلاش‌های جهانی برای مقابله با این پدیده می‌باشد.

شناسایی پول تقلبی به‌دلیل ویژگی‌های خاص سکه‌ها و ارزها، چالش‌های منحصر به‌فردی را برای تحقیقگران ایجاد می‌کند. مرور ادبیات علمی اخیر نشان می‌دهد که روش‌های متعددی برای شناسایی ارز جعلی با موفقیت به‌کار گرفته شده‌اند. این روش‌ها طیف گسترده‌ای از تکنیک‌ها مانند الگوریتم‌های یادگیری عمیق، پردازش تصویر، یادگیری ماشین و ترکیب‌های ترکیبی از این روش‌ها را شامل می‌شوند. تنوع این روش‌ها بیانگر تلاش‌های پیوسته در راستای توسعه راهبردهای مؤثر برای شناسایی پول تقلبی است.

در یک مطالعه قابل توجه، محققان سیستمی با هزینه پایین و مؤثر برای شناسایی ارزهای هندی طراحی کردند. این سیستم از تکنیک‌های پردازش تصویر استفاده کرده و تمرکز آن بر استخراج شش ویژگی کلیدی از تصویر ارز بود: علامت تشخیص، نوار امنیتی، واترمارک، عدد، طرح گل‌دار و نوشتار بسیار ریز [۷]. به‌همین‌گونه، در یک تحقیق دیگر، سیستمی برای اعتبارسنجی ارزهای مصری پیشنهاد شد که از ظرفیت‌های پلتفرم MATLAB بهره می‌برد. این روش دو بردار ویژگی از تصویر ارز استخراج می‌کرد: بافت و شکل.

ویژگی‌های بافت با استفاده از ماتریس هم‌وقوع سطح خاکستری (GLCM) استخراج شدند، در حالی که ویژگی‌های شکل از طریق مجموعه‌ای از خصوصیات متداول نواحی متصل در تصویر به‌دست آمدند [۸]. این ترکیب از تحلیل بافت و شکل، ارزیابی جامع‌تری از تصویر ارز را ممکن ساخته و دقت و کارایی روش پیشنهادی را افزایش می‌دهد.

در مطالعه‌ای دیگر، سیستم شناسایی پول تقلبی با استفاده از توانایی‌های پردازش تصویر MATLAB طراحی شد. این سیستم توانست ارزهای جعلی در ارزش‌های جدید ۵۰۰ و ۲۰۰۰ را به‌صورت مؤثر شناسایی کند و شامل روندی کامل از گرفتن تصویر تا محاسبه شدت ویژگی‌ها بود [۹]. در مطالعه‌ای متفاوت، محققان سیستمی را معرفی کردند که با تحلیل رنگ، بافت، شکل و سایر ویژگی‌های منحصر به‌فرد ارز، صحت آن را مطابق با رهنمایی‌های بانک مرکزی هند (RBI) بررسی می‌کرد. این سیستم بهبود چشم‌گیری در عملکرد نشان داد و به میانگین دقتی در حدود ۸۹٪ دست یافت [۱۰].

در یک مطالعه مرتبط، الگوریتمی با استفاده از تکنیک‌های پردازش تصویر برای شناسایی ارزهای جعلی لیبیا توسعه داده شد. این الگوریتم از لحظات Hu (ویژگی‌های هندسی مقاوم به چرخش و مقیاس) و پارامترهای مقایسه‌ای برای تشخیص میان ارز اصلی و تقلبی استفاده کرد [۱۱]. در مطالعه‌ای دیگر، سیستم تشخیص ارز برای پول هند معرفی گردید که با استفاده از تکنیک‌های پردازش تصویر دیجیتال در محیط OpenCV، به دقت بالای ۹۰٪ دست یافت [۱۲].

به‌همین ترتیب، نویسندگان یک برنامه اندورایدی طراحی کردند که به‌طور خاص برای تشخیص پول تقلبی ساخته شده بود. آن‌ها با استفاده از MATLAB ویژگی‌های امنیتی ارز را استخراج نموده و با به‌کارگیری الگوریتم SVM به نتایج بهتری دست یافتند [۱۳]. افزون بر این، مطالعه‌ای دیگر نیز جهت تشخیص ارزهای جعلی انجام شد که در آن از ویژگی‌های آماری مرتبه اول و دوم تصاویر ارزها استفاده گردید. نویسندگان با استفاده موفقانه از طبقه‌بند SVM به دقت قابل توجهی معادل ۹۵.۸٪ دست یافتند [۱۴].

در مطالعه‌ای مرتبط، محققان روشی مدرن برای تفکیک میان ارز اصلی و تقلبی ارائه دادند. آن‌ها از ویژگی‌های مبتنی بر آمار و روش‌های تشخیص لبه برای استخراج دقیق ویژگی‌ها استفاده کرده و سپس این ویژگی‌ها را به طبقه‌بند SVM وارد نمودند، که باعث شناسایی موفق ارزهای واقعی و جعلی با دقت بالا شد [۱۵]. همچنین، یک تکنیک نوآورانه برای تشخیص ارزهای جعلی هندی پیشنهاد گردید. محققان از روش برش ناحیه مورد علاقه (ROI) برای جدا ساختن ویژگی‌های خاص استفاده کردند. هر بردار ویژگی به‌دست آمده برای آموزش یک مدل یادگیری ماشین به‌کار گرفته شد. مجموعه داده این تحقیق شامل تصاویر جامع و متنوعی از ارزهای واقعی بود که اعتبار تحلیل را تقویت می‌نمود [۱۶].

۲.۲ مروری بر روش‌های سنتی و یادگیری ماشین اولیه

۱.۲.۲ روش‌های سنتی مبتنی بر ویژگی‌های فیزیکی

در گذشته، تشخیص ارزهای جعلی عمدتاً بر پایه‌ی ارزیابی ویژگی‌های فیزیکی ارزها صورت می‌گرفت. این روش‌ها نیاز به تجهیزات پیچیده نداشتند و بیشتر توسط افراد عادی، صرافان یا کارمندان بانک به صورت چشمی یا با ابزارهای ساده مانند چراغ UV یا ذره‌بین انجام می‌شدند. برخی از ویژگی‌های فیزیکی معمول که برای شناسایی ارز جعلی بررسی می‌شد، عبارت بودند از:

- ❖ **نوار امنیتی:** نخ امنیتی که داخل ارز به‌صورت رشته‌ای فلزی یا نیمه‌شفاف قرار داده شده و در مقابل نور قابل مشاهده است. جعل‌کنندگان معمولاً قادر به تولید دقیق این نخ‌ها نیستند.
- ❖ **واترمارک (Watermark):** تصویر نیمه‌شفافی که با نور قابل مشاهده است و معمولاً با تکنیک‌های چاپ خاص در بافت کاغذ درج می‌شود. این ویژگی یکی از مؤثرترین روش‌ها برای شناسایی سریع ارز اصلی از جعلی می‌باشد.
- ❖ **تغییر رنگ تحت نور UV:** بسیاری از ارزها دارای جوهرهایی هستند که تنها تحت نور فرابنفش (UV) نمایان می‌شوند. وجود یا عدم وجود این جوهرها می‌تواند نشانه‌ی جعلی بودن ارز باشد.
- ❖ **برجستگی‌های چاپ (Intaglio Printing):** چاپ برجسته‌ای که با لمس انگشتان قابل احساس است و با تکنالوژی خاصی انجام می‌شود که در چاپ معمولی قابل تقلید نیست.

در مطالعه‌ای توسط Lee et al., ۲۰۱۰، الگوریتمی ساده مبتنی بر تحلیل کانال‌های رنگی و لبه‌یابی در تصاویر ارز ارائه شد. این روش که به پردازش تصویر سنتی متکی بود، توانست ارزش‌های جعلی را با دقت حدود ۸۵٪ تشخیص دهد. با وجود عملکرد نسبتاً خوب، این روش‌ها وابسته به شرایط نوری، کیفیت دوربین و نوع چاپ هستند و نمی‌توانند در برابر تکنیک‌های پیشرفته‌ی جعل به‌خوبی عمل کنند.

۲.۲.۲ ورود یادگیری ماشین کلاسیک

با پیشرفت روش‌های آماری و الگوریتم‌های یادگیری ماشین در دهه‌های اخیر، تلاش‌هایی برای استفاده از این روش‌ها در طبقه‌بندی و شناسایی ارزش‌های جعلی صورت گرفت. یادگیری ماشین کلاسیک نیازمند استخراج ویژگی‌ها (Feature Extraction) به‌صورت دستی می‌باشد. در این‌گونه سیستم‌ها، ابتدا ویژگی‌های مربوط به تصویر ارز (مانند بافت، رنگ، لبه، شکل) استخراج شده و سپس به الگوریتم طبقه‌بندی داده می‌شود.

از جمله الگوریتم‌هایی که در این زمینه کاربرد گسترده پیدا کرده‌اند، عبارت‌اند از:

❖ **Support Vector Machines (SVM):** یکی از قوی‌ترین الگوریتم‌های طبقه‌بندی خطی و غیرخطی که توانایی تفکیک دقیق داده‌ها را دارد.

❖ **K-Nearest Neighbors (KNN):** الگوریتمی ساده ولی مؤثر که براساس نزدیکی داده‌ها به هم طبقه‌بندی انجام می‌دهد.

❖ **Random Forest (RF):** الگوریتمی مبتنی بر مجموعه‌ای از درخت‌های تصمیم‌گیری که با ترکیب خروجی آن‌ها تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند.

در تحقیق Nguyen et al., ۲۰۱۸، از ترکیب ویژگی‌های بافتی (Texture Features) و الگوریتم Random Forest برای تشخیص ارز استفاده شد. نتایج نشان داد که این روش می‌تواند با دقت ۹۳٪ ارزش‌های جعلی را شناسایی نماید. این تحقیق نشان داد که یادگیری ماشین کلاسیک می‌تواند نسبت به روش‌های سنتی عملکرد بهتری داشته باشد، اما همچنان وابسته به دقت استخراج ویژگی‌های دستی بوده و در برابر تغییرات نوری یا جعل‌های هوشمند ممکن است آسیب‌پذیر باشد.

۳.۲ توسعه سیستم‌های تشخیص ارز جعلی در کشورهای مختلف

۱.۳.۲ سیستم‌های ساخته شده در هند

❖ Arora et al. (۲۰۱۹)

در این تحقیق، Arora و همکارانش یک سیستم تشخیص ارز جعلی را برای ارزش‌های رایج هند (۵۰۰ و ۲۰۰۰ روپیه) طراحی و توسعه دادند. این سیستم مبتنی بر شبکه عصبی کانولوشنی (CNN) بود که شامل چهار لایه کانولوشن جهت استخراج ویژگی‌های خودکار و دو لایه Fully Connected برای طبقه‌بندی نهایی بود. هدف از این ساختار، تقویت قدرت مدل در تحلیل ویژگی‌های پیچیده تصویری ارزها بود. برای آموزش مدل، تصاویر متعددی از ارزش‌های اصلی و جعلی جمع‌آوری گردیده و پیش‌پردازش‌های لازم روی آن‌ها انجام شده بود. نتیجه نهایی سیستم نشان داد که دقت آن در شناسایی ارزش‌های جعلی به ۹۸٪ می‌رسد. این میزان دقت برای یک سیستم مبتنی بر بینایی ماشین بسیار قابل توجه بوده و نشان از اثربخشی ساختار CNN در تشخیص تقلب مالی دارد [۱۷].

❖ Suresh et al. (۲۰۲۰)

در این مطالعه، Suresh و همکارانش از مدل معروف VGG۱۶ برای شناسایی ارزشهای تقلبی هندی استفاده کردند. این مدل یکی از معماریهای عمیق شبکههای عصبی کانولوشنی است که توسط Oxford Visual Geometry Group طراحی شده و توانایی بالایی در استخراج ویژگیهای دقیق و چندسطحی از تصاویر دارد. تحقیقگران در این تحقیق از روش یادگیری انتقالی (Transfer Learning) بهره گرفتند؛ یعنی مدل VGG۱۶ که از قبل بر روی دیتاستهای بزرگ مانند ImageNet آموزش دیده بود، برای استخراج ویژگیهای ارزشهای هندی به کار گرفته شد و تنها لایههای نهایی آن برای وظیفه تشخیص ارزش مجدداً آموزش داده شد. با این رویکرد، زمان آموزش کاهش یافت و دقت تشخیص به ۹۹٪ رسید. این تحقیق نشان دهندهی توانایی بالای یادگیری انتقالی در کاهش نیاز به دادههای آموزشی زیاد و در عین حال دستیابی به عملکرد بسیار دقیق در مسائل واقعی می باشد [۱۸].

۲.۳.۲ سیستمهای ساخته شده در ایران

❖ Shahbahrami et al. (۲۰۲۰)

در این پروژه، Shahbahrami و همکارانش یک سیستم تشخیص ارزش جعلی ایرانی را توسعه دادند که بر پایه شبکه عصبی کانولوشنی (CNN) طراحی شده بود. تمرکز اصلی این تحقیق، آزمایش سیستم تحت شرایط نوری متفاوت بود؛ زیرا در محیطهای واقعی، نور محیط می تواند تأثیر قابل توجهی بر کیفیت تصاویر داشته باشد. ارزشهای انتخاب شده برای آزمایش شامل ارزشهای ۱۰'۰۰۰ و ۵۰'۰۰۰ ریالی بودند. تصاویر این ارزشها تحت شرایط نوردی مختلف گرفته شده و وارد مدل CNN گردیدند. نتایج نشان داد که این سیستم توانسته است با وجود تفاوت های نوری، دقتی حدود ۹۵٪ را در تشخیص ارزش جعلی به دست آورد. این میزان دقت در شرایط نوری متنوع، بیانگر مقاومت نسبی و کاربرپذیری این مدل در کاربردهای عملی است [۱۹].

❖ Zand et al. (۲۰۲۱)

در این تحقیق، محققان رویکردی ترکیبی را بین پردازش تصویر سنتی و شبکه CNN دنبال کردند. به طور خاص، ابتدا ویژگیهای خاص امنیتی ارزشها مانند نوارهای امنیتی، الگوهای واترمارک و سایر عناصر بصری حساس از طریق تکنیکهای کلاسیک پردازش تصویر استخراج شدند. سپس این ویژگیها به شبکه عصبی کانولوشنی داده شد تا مدل بتواند بین ارزشهای جعلی و اصلی تمایز قایل شود. چنین رویکردی به دلیل ترکیب دانش محور (مبتنی بر ویژگیهای طراحی امنیتی) با یادگیری عمیق، دقت سیستم را به ۹۶٪ رساند. این مطالعه نمونهی خوبی از استفاده تلفیقی از روشهای قدیمی و نوین در سیستمهای شناسایی می باشد [۲۰].

۳.۳.۲ سیستم‌های ساخته شده در چین

❖ Li et al. (۲۰۱۷)

در چین، Li و همکارانش سیستمی طراحی کردند که از ترکیب الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (SVM) و ویژگی‌های استخراج شده از تصاویر UV ارزشها استفاده می‌کرد. تصاویر UV (فرا بنفش) از آن جهت مورد استفاده قرار گرفتند که می‌توانند جزئیات امنیتی پنهان در ارزشها را آشکار سازند، جزئیاتی که در تصاویر نوری معمولی قابل مشاهده نمی‌باشند. پس از استخراج این ویژگی‌های خاص از تصاویر UV، آن‌ها به الگوریتم SVM داده شدند تا وظیفه طبقه‌بندی را انجام دهد. این ترکیب به دقتی برابر با ۹۲٪ منجر شد. با این روش، تحقیقگران توانستند از قدرت تحلیل تصویری UV و دقت الگوریتم‌های کلاسیک ماشین یادگیری بهره ببرند [۲۱].

۴.۳.۲ سیستم‌های ساخته شده در آمریکا

❖ Chen et al. (۲۰۱۹):

در این تحقیق پیشرفته، Chen و تیم تحقیقاتی‌اش در ایالات متحده، از معماری ResNet-۵۰ برای شناسایی ارزشهای جعلی دالری استفاده کردند. ResNet-۵۰ یکی از شبکه‌های عمیق با ساختار "شبکه باقیمانده" (Residual Network) است که دارای ۵۰ لایه می‌باشد و قادر به حل مشکل ناپدید شدن گرادیان در شبکه‌های عمیق است. این مدل به خوبی می‌تواند ویژگی‌های تصویری پیچیده را از داده‌های ورودی استخراج نماید. داده‌های تصویری از ارزشهای واقعی و جعلی جمع‌آوری شده و پس از پیش‌پردازش، به مدل داده شد. نتیجه نهایی بسیار چشمگیر بود: دقت مدل به ۹۹٪ رسید. این پروژه به‌عنوان یکی از نمونه‌های پیشرفته‌ی کاربرد هوش مصنوعی در امنیت مالی و بانکداری دیجیتال در آمریکا شناخته می‌شود [۲۲].

۵.۳.۲ توسعه سیستم تحت وب

❖ در سال ۲۰۲۰، Nguyen و همکارانش سیستمی تحت وب برای تشخیص ارزش جعلی توسعه دادند که با استفاده از فریم‌ورک Flask و TensorFlow پیاده‌سازی شده بود. در این سیستم، کاربران می‌توانستند تصاویر ارزشهای خود را بارگذاری کرده و اصالت آن‌ها را بررسی کنند. فریم‌ورک Flask که یک فریم‌ورک سبک و انعطاف‌پذیر برای توسعه برنامه‌های وب است، به‌طور مؤثر برای پیاده‌سازی رابط کاربری سیستم انتخاب شد. از طرفی، TensorFlow به‌عنوان یک کتابخانه یادگیری ماشین قدرتمند، برای پردازش داده‌های تصویری و اجرای مدل‌های یادگیری عمیق مانند شبکه‌های عصبی کانولوشنی (CNN) استفاده گردید.

این سیستم توانسته بود با پردازش سریع و دقیق تصاویر، اصالت ارزشها را بررسی کند و تشخیص دهد که آیا ارزش مورد نظر واقعی است یا جعلی. این نوع سیستم‌ها به‌ویژه در شرایطی که نیاز به دسترسی سریع به اطلاعات و تشخیص فوری دارند، می‌توانند بسیار مفید باشند. در نتیجه، سیستم مذکور با عملکرد مطلوب خود، به یکی از راه‌حل‌های مؤثر در شناسایی ارزشهای جعلی در بستر وب تبدیل شد و دقت قابل قبولی در انجام این فرآیند داشت [۲۳].

۴.۲ جمع‌بندی

مرور مطالعات نشان می‌دهد که :

روش‌های سنتی به دلیل حساسیت به شرایط نوری و کیفیت تصویر، کارایی پایینی دارند. یادگیری ماشین کلاسیک تا حدودی کارآمد بوده، اما به ویژگی‌های استخراج‌شده‌ی دستی متکی است. شبکه‌های عصبی کانولوشنی (CNN) با یادگیری خودکار ویژگی‌ها و دقت بالا، بهترین عملکرد را ارائه داده‌اند. مدل‌های پیشرفته مانند ResNet و VGG عملکرد بهتری نسبت به معماری‌های سنتی دارند. سیستم‌های موفق اغلب در قالب سیستم‌های تحت وب یا موبایلی عرضه شده‌اند تا دسترسی آسان داشته باشند. بر همین اساس، در این تحقیق، از معماری شبکه عصبی کانولوشنی (CNN) برای طراحی یک سیستم تحت وب تشخیص ارز جعلی استفاده خواهد شد.

جدول (۳-۲) : مقایسه پیشینه تحقیق

ردیف	کشور/نوع روش	روش / مدل استفاده شده	دقت	مزایا/ محدودیت‌ها
۱	روش سنتی	بررسی نوار امنیتی، واترمارک، UV، چاپ برجسته	۸۵٪	ساده و بدون نیاز به تجهیزات پیشرفته؛ اما وابسته به انسان و شرایط محیطی
۲	یادگیری ماشین کلاسیک	Random Forest، KNN، SVM	۹۳٪	نیازمند استخراج ویژگی؛ آسیب‌پذیر در برابر تغییرات نوری و جعل پیشرفته
۳	هند	CNN (Arora et al., ۲۰۱۹)	۹۸٪	استخراج خودکار ویژگی‌ها؛ مناسب برای ویژگی‌های پیچیده تصویری
۴	هند	VGG۱۶ + Transfer Learning (Suresh et al., ۲۰۲۰)	۹۹٪	دقت بالا؛ کاهش نیاز به دیتاست بزرگ؛ مناسب برای پیاده‌سازی سریع
۵	ایران	CNN (Shahbahrami et al., ۲۰۲۰)	۹۵٪	مقاوم در برابر تغییر نور؛ مناسب برای شرایط واقعی
۶	ایران	ترکیب روش سنتی، CNN (Zand et al., ۲۰۲۱)	۹۶٪	بهرمگیری از دانش کلاسیک و مدرن؛ افزایش دقت
۷	چین	SVM با تصاویر UV (Li et al., ۲۰۱۷)	۹۲٪	شناسایی ویژگی‌های پنهان؛ وابسته به تجهیزات خاص (UV)
۸	آمریکا	ResNet-۵۰ (Chen et al., ۲۰۱۹)	۹۹٪	بسیار دقیق؛ معماری پیشرفته؛ حل مشکل گرادین در شبکه‌های عمیق
۹	سیستم تحت وب	Flask + TensorFlow (Nguyen et al., ۲۰۲۰)	۹۵٪	دسترسی‌پذیر، سریع، مناسب برای کاربران عادی در بستر وب

فصل سوم

مواد و روش تحقیق (Research Methodology)

روش تحقیق به عنوان ابزار کلیدی در تحقیق، شامل تکنیک‌ها و شیوه‌هایی است که محققان را در جمع‌آوری، تحلیل و تفسیر معلومات کمک می‌کند. این روش به محققان کمک می‌کند تا به شکل علمی، منظم و هدفمند به بررسی سوالات تحقیق پرداخته و به پاسخ‌هایی دقیق و مستند دست یابند.

روش تحقیق به طور کلی شامل مراحل مختلفی است که در هر پروژه تحقیقاتی باید به درستی و دقت طی گردد. مراحل عمده تحقیق در این تحقیق شامل موارد ذیل است:

❖ **تعریف مسأله :** در نخست، تحقیق باید مسأله‌ای را که می‌خواهد به آن بپردازد، مشخص سازد. این مرحله شامل شناسایی سوالات تحقیق، فرضیات تحقیق، محدوده موضوع، و هدف اصلی تحقیق می‌باشد. تعریف دقیق مسأله، راهنمای اصلی مراحل بعدی تحقیق بوده و از سردرگمی محقق جلوگیری می‌کند.

❖ **سوالات و اهداف تحقیق :** پس از تعریف مسأله، سوالات تحقیقاتی مشخص می‌شوند که قرار است پاسخ آن‌ها از طریق تحقیق به دست آید. بر اساس همین سوالات، اهداف تحقیق نیز تدوین می‌گردند که شامل هدف کلی و اهداف جزئی می‌باشند.

❖ **جمع‌آوری معلومات :** در این بخش، نوع و منبع معلومات مورد نیاز برای تحقیق مشخص می‌گردد. محقق از روش‌های مختلفی برای جمع‌آوری معلومات استفاده می‌کند. این معلومات ممکن است به صورت داده‌های عددی (کمی) یا غیر عددی (کیفی) باشند. معلومات می‌توانند از منابع ذیل به دست آیند:

- منابع کتابخانه‌ای (کتاب‌ها، مقالات، پایان‌نامه‌ها)
- مصاحبه‌ها و پرسشنامه‌ها
- اطلاعات آماری یا بانک‌های اطلاعاتی موجود
- نمونه‌های واقعی، تصاویر یا داده‌های تجربی
- جمع‌آوری معلومات باید به شکل دقیق و مستند انجام شود تا اعتبار و صحت یافته‌های تحقیق تضمین گردد.

❖ **تجزیه و تحلیل معلومات:** پس از جمع‌آوری معلومات، مرحله تجزیه و تحلیل آن آغاز می‌گردد. این مرحله شامل بررسی دقیق داده‌ها با استفاده از روش‌های تحلیلی می‌باشد. هدف از این تحلیل، شناسایی روابط، الگوها و پاسخ به سوالات تحقیق است. تحلیل معلومات می‌تواند با روش‌های آماری، نرم‌افزارهای تحلیلی یا تکنیک‌های منطقی انجام شود. تحلیل باید دقیق، علمی و مبتنی بر واقعیت‌های عینی باشد.

❖ **نتایج تحقیق:** در این مرحله، نتایج نهایی تحقیق ارائه می‌شود. محقق باید یافته‌های خود را به صورت منظم و مستند بیان کند. این نتایج باید با سوالات و اهداف تحقیق مطابقت داشته و به روشنی نشان دهند که تحقیق تا چه حد به هدف خود رسیده است. همچنین، یافته‌ها باید قابل استفاده برای محققان دیگر یا نهادهای علمی باشند.

۱.۳ ابزارهای مورد استفاده:

❖ نرم‌افزارهای برنامه‌نویسی: Python, Tensorflow, OpenCV

❖ ابزارهای تحلیل آماری: Google Drive, SPSS, Microsoft Excel

۲.۳ روش تحقیق:

روش و چگونگی جمع‌آوری معلومات برای تکمیل یک پروژه علمی، روش تحقیق نامیده می‌شود. در این تحقیق، روش تحقیق بر اساس هدف و نوع معلومات انتخاب شده است.

روش‌های تحقیق معمولاً به سه دسته عمده تقسیم می‌شوند:

❖ روش تحقیق کمی (Quantitative Methodology)

❖ روش تحقیق کیفی (Qualitative Methodology)

❖ روش تحقیق ترکیبی (Mixed Methodology)

۱.۲.۳ روش تحقیق کمی:

روش تحقیق کمی بر پایه داده‌های عددی و قابل سنجش استوار است و معمولاً در تحقیقاتی به کار می‌رود که هدف آن‌ها آزمون فرضیات، شناسایی الگوها یا تعیین روابط میان متغیرها باشد. در این رویکرد، محقق با استفاده از ابزارهایی چون پرسش‌نامه، آزمون‌ها یا داده‌های آماری، اطلاعات مورد نیاز را جمع‌آوری نموده و سپس با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای آماری، آن‌ها را تحلیل می‌کند. نتایج به دست آمده از این روش عینی، قابل اندازه‌گیری و قابل تعمیم‌اند، و دقت عددی بالایی دارند. روش تحقیق کمی به‌ویژه برای تحقیقاتی مناسب است که نیازمند پاسخ‌های دقیق، مقایسه‌ای و تحلیلی هستند.

۲.۲.۳ روش تحقیق کیفی:

روش تحقیق کیفی بر درک عمیق پدیده‌ها، رفتارها، باورها و تجربیات انسانی تمرکز دارد. این روش زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که هدف تحقیق، بررسی ابعاد پنهان، معنایی و اجتماعی یک موضوع باشد. جمع‌آوری داده‌ها در این روش از طریق ابزارهایی مانند مصاحبه، مشاهده یا تحلیل محتوای متون و تصاویر انجام می‌شود. محقق در تحقیق کیفی سعی می‌کند تا از خلال گفت‌وگو، مشارکت و تحلیل زمینه‌ای، به فهم روشن‌تری از مفاهیم و روابط میان آن‌ها دست یابد. این روش برای کشف انگیزه‌ها، دیدگاه‌ها و تفاسیر فردی یا جمعی بسیار مناسب است و معمولاً نتایج آن به صورت توصیفی و تحلیلی ارائه می‌گردد.

۳.۲.۳ روش تحقیق ترکیبی:

روش تحقیق ترکیبی، رویکردی است که در آن، هر دو روش کمی و کیفی به‌طور همزمان یا مرحله‌ای در یک تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرند. این روش زمانی مفید واقع می‌شود که محقق بخواهد از مزایای هر دو رویکرد بهره‌گیرد؛ یعنی از داده‌های عددی برای تحلیل آماری و از داده‌های توصیفی برای تحلیل تفسیری استفاده نماید. در روش ترکیبی، معمولاً ابتدا داده‌های کیفی برای شناخت عمیق مسئله جمع‌آوری می‌شوند، سپس داده‌های کمی برای آزمون و تعمیم یافته‌ها به کار می‌روند، یا بالعکس. این رویکرد باعث افزایش اعتبار، جامعیت و غنای تحقیق می‌شود و به محقق امکان می‌دهد تا موضوع مورد مطالعه را از زوایای مختلف بررسی و تفسیر کند.



شکل (۳-۱): روش تحقیق ترکیبی

۳.۳ روش‌ها و ابزار جمع‌آوری معلومات:

برای جمع‌آوری معلومات مورد نیاز این تحقیق از روش‌های ذیل استفاده شده است:

۱.۳.۳ مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی

در این روش، اطلاعات مرتبط با تحقیقات مشابه در کشورهای مختلف، مقالات علمی، رساله‌ها و منابع آنلاین بررسی گردیده تا دید واضح‌تری از روند توسعه سیستم‌های مشابه در دنیا به دست آید.

۲.۳.۳ مصاحبه:

مصاحبه یکی از ابزارهای مهم و مؤثر در جمع‌آوری معلومات تحقیقاتی است که بیشتر در تحقیقات کیفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش امکان برقراری تعامل مستقیم میان محقق و پاسخ‌دهنده را فراهم می‌سازد و سبب می‌شود تا اطلاعات عمیق، دقیق و واقعی در مورد دیدگاه‌ها، تجربیات و نیازهای افراد جمع‌آوری گردد. در این فرایند، محقق تلاش می‌کند تا از طریق گفت‌وگوی هدفمند، پاسخ‌دهنده را به بیان آزادانه نظرات و برداشت‌هایش تشویق کند. از آن‌جا که مصاحبه بیشتر حالت باز و تعاملی دارد، می‌تواند به کشف عوامل پنهان و زمینه‌های اجتماعی و رفتاری تأثیرگذار بر پدیده مورد مطالعه کمک کند. معمولاً سوالات در مصاحبه به گونه‌ای طراحی می‌شوند که پاسخ‌دهنده احساس راحتی نموده و بدون محدودیت، اطلاعات خود را ارائه دهد. سپس این معلومات به صورت کیفی تحلیل شده و درک عمیق‌تری از مسئله تحقیق به دست می‌آید.

۳.۳.۳ پرسشنامه:

پرسش‌نامه نیز به عنوان یکی از ابزارهای مهم در جمع‌آوری داده‌های کمی، امکان جمع‌آوری سریع و منظم اطلاعات از تعداد زیادی از افراد را فراهم می‌سازد. این ابزار شامل مجموعه‌ای از سوالات است که به صورت منظم طراحی شده و از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود تا دیدگاه‌ها یا تجربیات خود را در چارچوب مشخص پاسخ دهند. پرسش‌نامه‌ها معمولاً برای تحلیل آماری اطلاعات به کار می‌روند و به محقق کمک می‌کنند تا الگوها و روابط میان متغیرها را شناسایی نماید. در سال‌های اخیر، استفاده از پرسش‌نامه‌های الکترونیکی نیز به طور گسترده رواج یافته است؛ به ویژه در شرایطی که دسترسی به پاسخ‌دهندگان به صورت حضوری دشوار باشد یا محقق بخواهد اطلاعات را در مدت زمان کوتاه‌تر و با هزینه کمتر جمع‌آوری کند. ابزارهایی مانند Microsoft Forms، Google Forms یا نرم‌افزارهای مشابه امکان ساخت و توزیع پرسش‌نامه از طریق ایمیل، شبکه‌های اجتماعی یا لینک‌های مستقیم را فراهم کرده و اطلاعات جمع‌آوری شده به صورت خودکار در قالب فایل‌های آماری قابل تحلیل ذخیره می‌شوند. این روش نه تنها سرعت فرآیند تحقیق را افزایش می‌دهد، بلکه دقت در جمع‌آوری و پردازش داده‌ها را نیز به طور قابل ملاحظه‌ای ارتقا می‌بخشد.

✓ فواید استفاده از پرسشنامه

استفاده از پرسشنامه به عنوان یکی از ابزارهای رایج در تحقیقات علوم اجتماعی، رفتاری و تکنولوژی، مزایای متعدد و قابل توجهی دارد که در بستر تحقیقات علمی در افغانستان نیز کاربردی و مؤثر واقع می‌گردد. برخی از مهم‌ترین مزایای استفاده از پرسشنامه در مطالعات علمی به شرح ذیل می‌باشد:

❖ **صرفه‌جویی در زمان و منابع مالی:** یکی از مهم‌ترین مزایای پرسشنامه، امکان توزیع آن به صورت فیزیکی یا آنلاین می‌باشد که سبب کاهش هزینه‌های عملیاتی و صرفه‌جویی در زمان جمع‌آوری اطلاعات می‌گردد. این امر به‌ویژه در شرایط منابع محدود، مانند اغلب نهادهای تحقیقاتی افغانستان، اهمیت مضاعف دارد.

❖ **قابلیت پاسخ‌دهی گسترده و ناشناس:** پرسشنامه این امکان را فراهم می‌سازد تا پاسخ‌دهندگان به صورت ناشناس و در محیط امن نظریات و دیدگاه‌های خود را ارائه نمایند، که این مسئله باعث افزایش صداقت در پاسخ‌ها و کاهش سوگیری می‌شود.

❖ **جمع‌آوری داده‌های قابل تحلیل:** اطلاعات حاصل از پرسشنامه‌ها به صورت ساختاریافته و کمی بوده، که تحلیل آن‌ها از طریق نرم‌افزارهای آماری مانند SPSS یا Excel امکان‌پذیر است. این ویژگی، اعتبار علمی یافته‌ها را افزایش می‌دهد.

❖ **استانداردسازی داده‌ها:** طراحی پرسشنامه به گونه‌ای است که تمامی پاسخ‌دهندگان با یکسانی مواجه می‌گردند، که این مسئله قابلیت مقایسه‌پذیری و تعمیم نتایج را در سطح گسترده فراهم می‌سازد.

❖ **سهولت در جمع‌آوری داده‌ها در سطح ملی:** در شرایطی مانند افغانستان که پراکندگی جغرافیایی و محدودیت‌های فیزیکی وجود دارد، توزیع دیجیتال پرسشنامه از طریق ایمیل، رسانه‌های اجتماعی یا برنامه‌های موبایل، روشی مؤثر برای جمع‌آوری اطلاعات از اقشار مختلف جامعه می‌باشد.

❖ **مؤثر برای مطالعات اجتماعی و رفتاری:** با توجه به این که اکثریت تحقیقات در افغانستان در بخش‌های اجتماعی، آموزشی و فناوری صورت می‌گیرد، پرسشنامه‌ها ابزار مناسبی برای جمع‌آوری دیدگاه‌های متنوع در این زمینه‌ها می‌باشند.

با در نظر گرفتن فواید متعدد پرسشنامه، در این تحقیق نیز از این ابزار برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده گردیده است. هدف اصلی از به‌کارگیری پرسشنامه در این تحقیق، دستیابی به دیدگاه‌ها و برداشت‌های کاربران و متخصصان در ارتباط با موضوع تحقیق بوده است تا از این طریق نیازمندی‌ها، چالش‌ها و انتظارات موجود به گونه‌ای دقیق‌تر شناسایی گردد. اطلاعات حاصل از این روش، نقش مهمی در تقویت اعتبار علمی تحقیق و جهت‌دهی بهتر به روند طراحی و ارزیابی سیستم پیشنهادی داشته است. بنابر دلایل گفته شده، در این تحقیق از این روش برای جمع‌آوری معلومات استفاده کردیم.

۴.۳ نمونه پرسشنامه :

	پرسشنامه	
تشخیص پول جعلی با استفاده از پردازش تصویر		

اینجانب **محمدعلی سلطانی** محصل صنف چهارم رشته (ساینس و انجینری معلوماتی) ، پوهنچی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی پوهنتون کابل می باشم. این پرسش نامه در چارچوب تحقیق علمی تحت عنوان «تشخیص پول جعلی با استفاده از پردازش تصویر» تهیه شده و بخشی از روند تکمیل دوره لیسانس می باشد. هدف آن گردآوری معلومات دقیق و معتبر در راستای تحلیل وضعیت موجود، درک بهتر موضوع تحقیق، و جمع آوری نظریات و دیدگاه ها برای تقویت یافته های علمی این پروژه است. پاسخ های شما برای ما بسیار مفید و آموزنده خواهد بود. از شما خواهش می شود تا با دقت به سوالات پاسخ دهید و تجربیات خود را به اشتراک بگذارید. و ضمناً معلومات شما فقط در راستای این تحقیق استفاده خواهد شد و به صورت محرمانه نگهداری می شود.

معلومات شخصی

نام و نام خانوادگی (اختیاری):

.....

جنسیت :

☐ مرد
☐ زن

عمر شما :

☐ ۱۵-۲۰
☐ ۲۰-۲۵
☐ ۲۵-۳۰
☐ ۳۰-۴۰

شکل (۳-۲) : نمونه جمع آوری معلومات با پرسشنامه

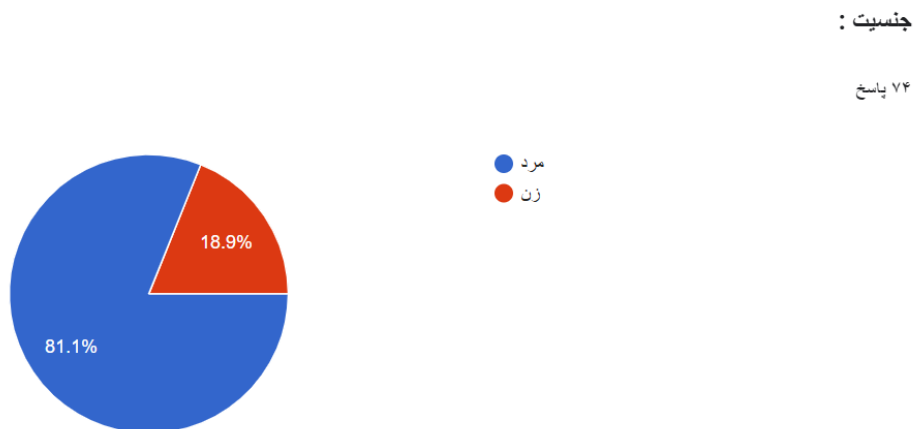
۵.۳ مشخصات پرسشنامه

پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق شامل ۱۹ سوال بوده که به صورت آنلاین به دسترس اشتراک کننده‌گان قرار گرفت. این پرسشنامه به چهار بخش تقسیم می‌شود: بخش اول شامل سوالات معلومات شخصی، بخش دوم شامل سوالات مربوط به آشنایی و تجربه با پول جعلی، بخش سوم شامل سوالات مربوط به روش‌های فعلی تشخیص پول جعلی و بخش چهارم شامل سوالات مربوط به آگاهی از تکنالوژی و سیستم‌های هوشمند است.

۶.۳ نتایج پرسشنامه

۱. جنسیت پاسخ دهنده‌گان :

تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده نشان می‌دهد که ترکیب جنسیتی پاسخ‌دهنده‌گان شامل درصد مشخصی از مردان و زنان بوده که بیانگر مشارکت متوازن یا غلبه یکی از گروه‌ها در پاسخ به پرسشنامه است. این متغیر می‌تواند نقش مهمی در درک نگرش‌ها و تجربیات متفاوت افراد در مواجهه با پدیده پول جعلی داشته باشد.



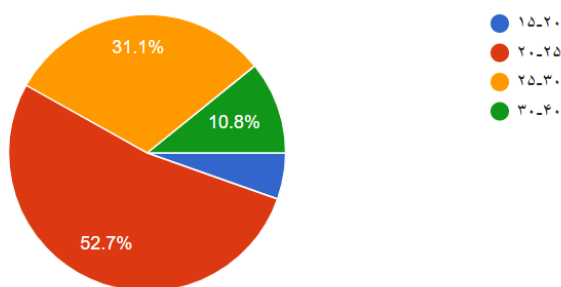
شکل (۳-۳) : جنسیت اشتراک کننده‌گان

۲. گروه‌های سنی پاسخ دهنده‌گان :

دامنه سنی شرکت‌کنندگان نشان‌دهنده تنوع سنی قابل قبولی در نمونه آماری است. گروه‌های جوان به‌ویژه افراد بین ۲۰ تا ۳۰ سال، بیشترین مشارکت را داشته‌اند که می‌تواند نشانه‌ای از آشنایی بیشتر این قشر با موضوعات تکنالوژیکی و تعامل فعال‌تر با پول نقد باشد.

عمر شما :

۷۴ پاسخ



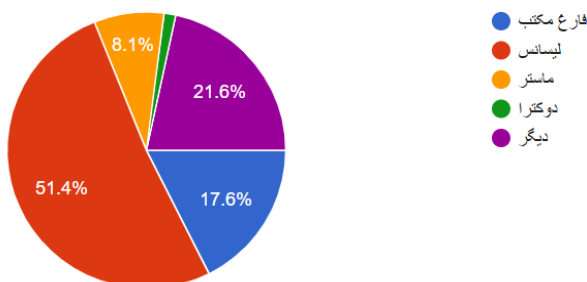
شکل (۳-۴) : سن افراد اشتراک کننده

۳. میزان تحصیلات پاسخ دهنده‌گان :

سطح تحصیلات پاسخ‌دهنده‌گان در سطوح مختلف از مکتب تا دوکترا توزیع شده است. این تنوع در سطح تحصیلات، امکان تحلیل نگرش‌های علمی و عملی افراد نسبت به تکنالوژی و کاربرد آن در تشخیص پول جعلی را فراهم می‌سازد.

درجه تحصیل :

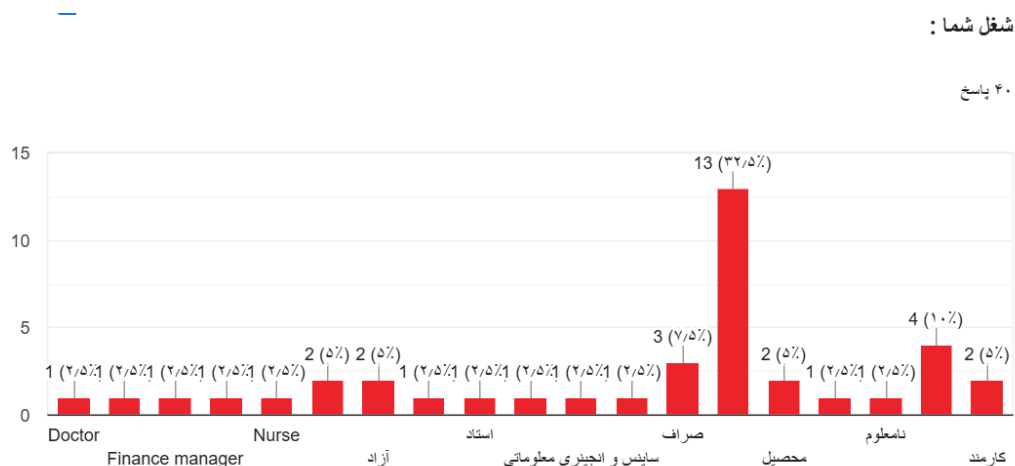
۷۴ پاسخ



شکل (۳-۵) : تحصیلات اشتراک کننده‌گان

شغل پاسخ دهنده گان :

پاسخ دهنده گان از مشاغل مختلفی چون محصل، معلم، فروشنده، کارمند و دیگر دسته ها تشکیل شده اند. این تنوع شغلی کمک می کند تا برداشت ها و نیازهای متفاوت مرتبط با پول جعلی در سطح جامعه تحلیل گردد.

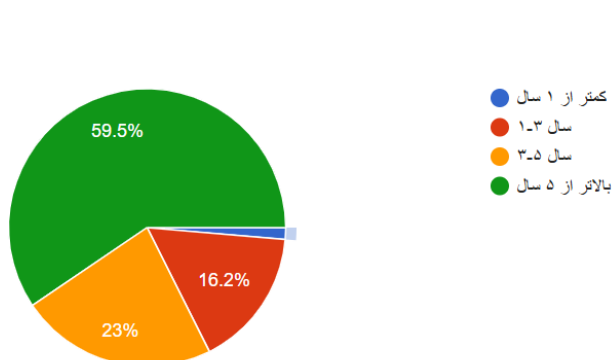


شکل (۶-۳) : افراد با شغل های متفاوت

۵. تجربه استفاده از تکنالوژی :

پاسخ دهنده گان دارای تجربه های متفاوت در استفاده از تکنالوژی هستند. بیشترین آن ها بیش از سه سال سابقه استفاده از ابزارهای تکنالوژیکی را دارند که بیانگر سطح آمادگی مناسب برای استفاده از سیستم های دیجیتال تشخیص پول جعلی است.

1) استفاده از تکنالوژی :



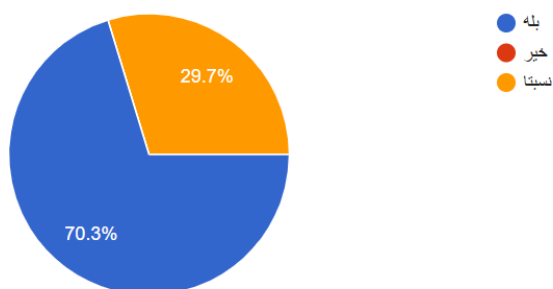
شکل (۷-۳) : میزان استفاده اشتراک کنندگان از تکنالوژی

۶. میزان دسترسی به اینترنت :

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر افراد به اینترنت به صورت کامل یا نسبی دسترسی دارند. این امر نقش مهمی در استفاده از راه‌حل‌های مبتنی بر وب یا اپلیکیشن‌های آنلاین برای تشخیص پول تقلبی دارد.

۱) آیا به اینترنت دسترسی دارید؟

۷۴ پاسخ



شکل (۳-۸) : میزان دسترسی اشتراک‌کننده‌ها به اینترنت

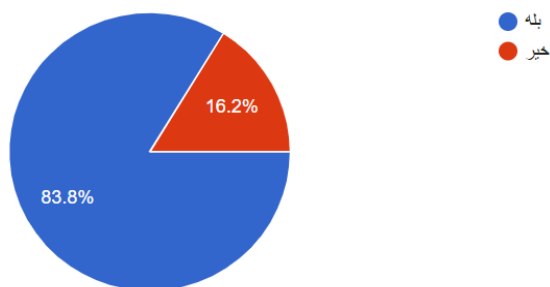
۷. مواجهه با پول جعلی :

پاسخ‌دهندگان به پرسش‌هایی در مورد تجربه‌شان با پول جعلی پاسخ داده‌اند. درصد قابل توجهی از آن‌ها اعلام کرده‌اند که حداقل یک بار با پول جعلی روبرو شده‌اند.

سوالات مربوط به آشنایی و تجربه با پول جعلی

۱) آیا تا به حال با پول جعلی مواجه شده‌اید؟

۷۴ پاسخ



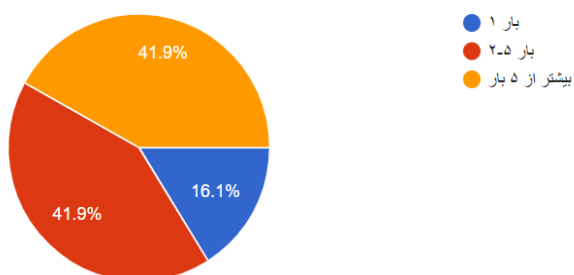
شکل (۳-۹) : بررسی افراد مواجه‌شده با پول جعلی

۸. تعداد دفعات مواجهه با پول جعلی :

از میان کسانی که با پول جعلی مواجه شده‌اند، برخی این تجربه را بیش از دو یا حتی پنج بار گزارش داده‌اند که نشان‌دهنده تکرار بالای این پدیده در بازار است.

۱) اگر بلی، چند بار؟

۶۲ پاسخ



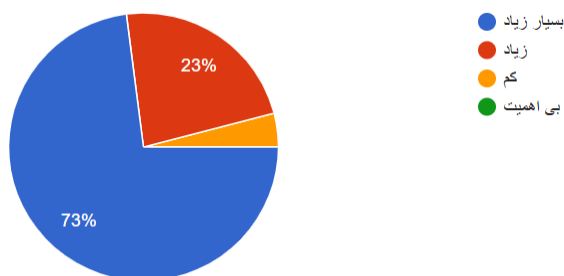
شکل (۳-۱۰): نشان دهنده فیصدی افراد مواجه شده با پول جعلی

۹. اهمیت تشخیص پول جعلی در جامعه :

اکثریت پاسخ‌دهندگان تشخیص پول جعلی را بسیار مهم یا مهم ارزیابی کرده‌اند. این موضوع، نیاز به ایجاد سیستم‌های مؤثر تشخیص را بیش از پیش برجسته می‌سازد.

۱) به نظر شما، چقدر تشخیص پول جعلی در جامعه ما مهم است؟

۷۴ پاسخ



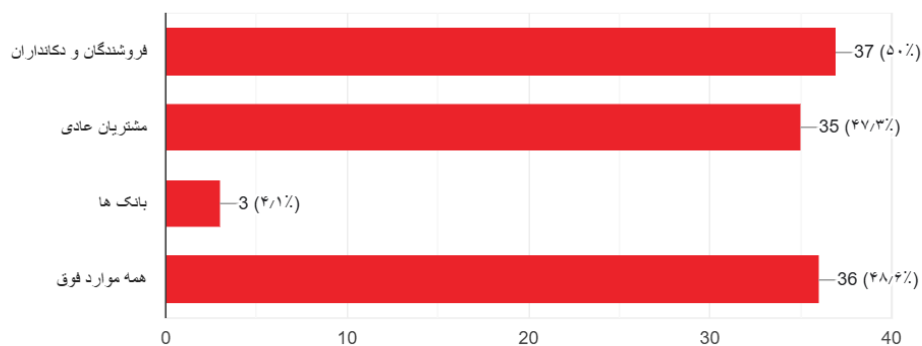
شکل (۳-۱۱): نشان دهنده تشخیص اهمیت پول جعلی

۱۰. بخش‌های آسیب‌پذیر در برابر پول جعلی :

پاسخ‌دهندگان اعتقاد دارند که تمام اقشار جامعه از جمله فروشندگان، مشتریان و بانک‌ها می‌توانند قربانی پول جعلی شوند که نشان‌دهنده تأثیر گسترده این پدیده است.

(۱) خطرات پول جعلی بیشتر متوجه کدام بخش جامعه می‌شود؟ (می‌توانید چندین گزینه انتخاب کنید)

۷۴ پاسخ



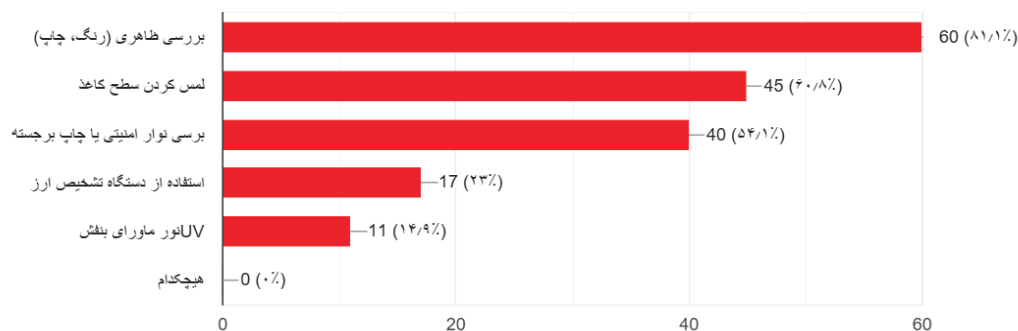
شکل (۱۲-۳): بررسی میزان خطرات پول جعلی در بخش‌های مختلف جامعه

۱۱. روش‌های مورد استفاده در برابر پول جعلی :

شرکت‌کنندگان از روش‌های گوناگونی مانند بررسی ظاهری، لمس، نوار امنیتی، دستگاه تشخیص یا نور UV برای شناسایی پول جعلی استفاده می‌کنند. برخی نیز از هیچ روشی استفاده نمی‌کنند که نشان‌دهنده نیاز به آگاهی‌دهی بیشتر است.

(۱) از چه روش‌هایی برای شناسایی پول جعلی استفاده می‌کنید؟ (می‌توانید چند گزینه انتخاب کنید)

۷۴ پاسخ



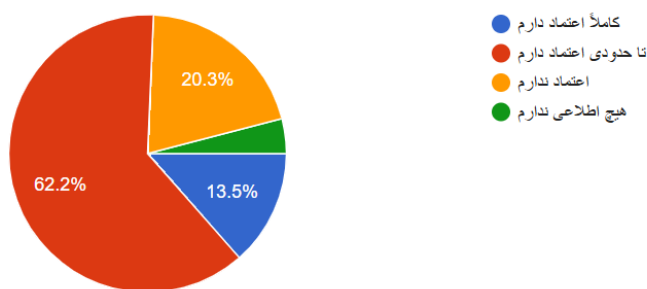
شکل (۱۳-۳): بررسی میزان آشنایی با روش‌های تشخیص پول جعلی

۱۲. میزان اعتماد به روش‌های فعلی :

سطح اعتماد به روش‌های موجود متفاوت است. عده‌ای اعتماد کامل یا نسبی دارند در حالی‌که برخی اعتماد ندارند یا اصلاً اطلاع ندارند، که بیانگر ناپایداری اطمینان به روش‌های فعلی است.

۱) آیا به روش‌های فعلی تشخیص ارز جعلی اعتماد دارید؟

۷۴ پاسخ



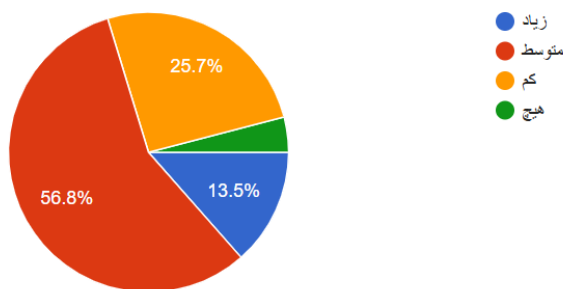
شکل (۳-۱۴): میزان اعتماد افراد به روش‌های فعلی تشخیص پول جعلی

۱۳. سطح آشنایی با هوش مصنوعی :

پاسخ‌دهنده‌گان در سطوح مختلفی با مفاهیم هوش مصنوعی آشنا هستند. میزان آشنایی با مفاهیم پیشرفته مانند یادگیری عمیق یا شبکه عصبی کمتر گزارش شده که نیاز به آموزش بیشتر در این زمینه را نشان می‌دهد.

۱) تا چه حد با تکنالوژی‌های هوش مصنوعی (AI) و پردازش تصویر آشنا هستید؟

۷۴ پاسخ



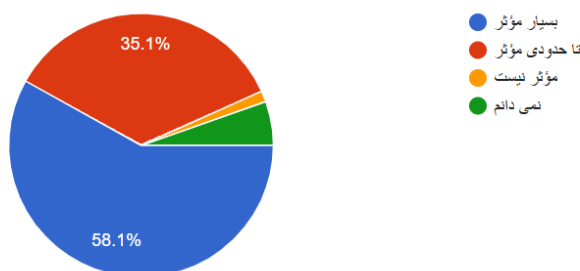
شکل (۳-۱۵): بررسی اندازه آشنایی افراد با هوش مصنوعی

۱۴. موثریت استفاده از هوش مصنوعی در تشخیص پول جعلی :

اکثریت افراد باور دارند که هوش مصنوعی می‌تواند نقش مؤثری در شناسایی پول جعلی ایفا کند. این باور عمومی زمینه‌ساز پذیرش گسترده سیستم‌های هوشمند است.

۱) به نظر شما استفاده از تکنالوژی هوش مصنوعی در تشخیص پول جعلی چقدر مؤثر است؟

۷۴ پاسخ



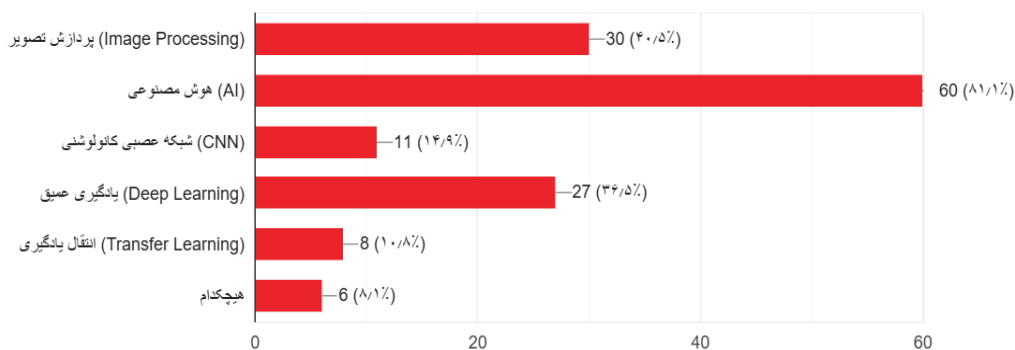
شکل (۱۶-۳): موثریت تکنالوژی‌های هوش مصنوعی در تشخیص پول جعلی

۱۵. آشنایی با مفاهیم تکنالوژی‌های نوین :

پاسخ‌دهندگان با مفاهیم مختلفی چون پردازش تصویر، هوش مصنوعی، یادگیری عمیق، و شبکه عصبی کانولوشنی آشنایی نسبی دارند. اما سطح آشنایی با مفاهیم پیشرفته هنوز پایین است که نیازمند ارتقاء دانش عمومی می‌باشد.

۱) با کدامیک از مفاهیم زیر آشنایی دارید؟ (چند گزینه قابل انتخاب است)

۷۴ پاسخ



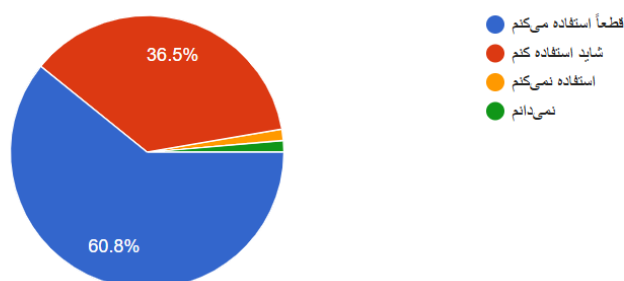
شکل (۱۷-۳): درصد آشنایی با مفاهیم تکنالوژی‌های روز

۱۶. تمایل به استفاده از سیستم پیشنهادی :

اکثر پاسخ‌دهندگان اظهار داشته‌اند که در صورت وجود یک سیستم تحت وب یا اپلیکیشن موبایل برای تشخیص پول جعلی، حاضر به استفاده از آن خواهند بود.

۱) اگر سیستمی به صورت برنامه موبایل یا تحت وب ارائه شود، چقدر حاضر هستید از آن استفاده کنید؟

۷۲ پاسخ



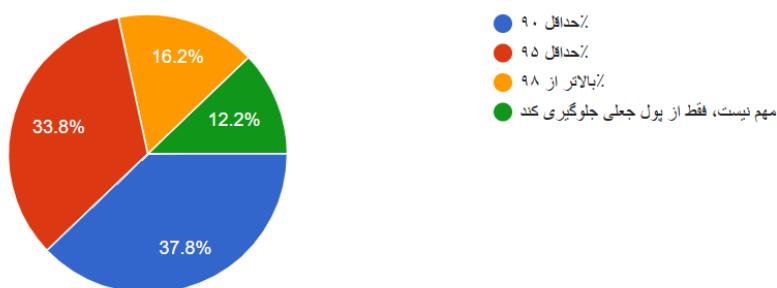
شکل (۱۸-۳): بررسی تمایل به استفاده از چنین سیستم

۱۷. دقت مطلوب سیستم تشخیص پول جعلی :

اکثریت افراد انتظار دارند که دقت چنین سیستمی حداقل ۹۵٪ یا بیشتر باشد. این موضوع نشان می‌دهد که دقت و صحت عملکرد سیستم نقش کلیدی در پذیرش آن دارد.

۱) به نظر شما دقت چنین سیستمی باید چقدر باشد تا مورد قبول واقع شود؟

۷۴ پاسخ



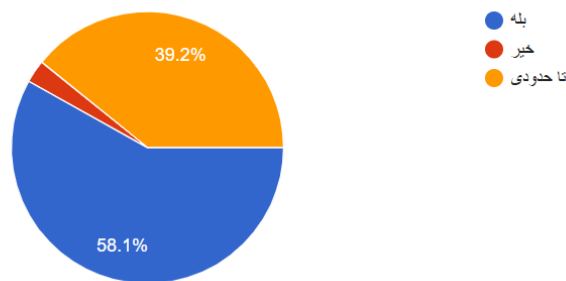
شکل (۱۹-۳): بررسی دقت مطلوب برای پذیرش سیستم

۱۸. تاثیر سیستم هوشمند در جلوگیری از توضیح پول جعلی :

پاسخ‌دهندگان باور دارند که یک سیستم مبتنی بر تکنالوژی می‌تواند تا حد زیادی از توزیع پول جعلی جلوگیری نماید. این دیدگاه، توجیه علمی و اجتماعی مناسبی برای توسعه چنین سیستمی فراهم می‌سازد.

۱) آیا استفاده از این سیستم می‌تواند جلوی توزیع اسکناس جعلی را بگیرد؟

۷۴ پاسخ



شکل (۲۰-۳) : بررسی نقش سیستم هوشمند در جلوگیری از پول جعلی

۷.۳ نظرات ویژه اشتراک‌کنندگان :

در افغانستان به دلیل نبود نظم و تکنولوژی پیشرفته در سیستم بانکی امروزه پول جعلی زیاد در بازارهای بزرگ رد و بدل می‌شود برای بهبود آن به چند نکته باید توجه شود

۱ - آموزش در مدارس و مکاتب و دانشگاه‌ها مخصوصاً رسانه‌ها .

۲ - استفاده از تست اس‌تماس در فروشگاه‌های کودکانه و .

نکته: اگر حکومت برای جلوگیری از پخش پول جعلی اقدامی نکند خطر آن خیلی زیاد است اگر اندک آموزش در مدارس و رسانه انجام شود خطر پخش پول جعلی کاهش خواهد یافت.

باید روش شناخت آن در رسانه‌ها و... آموزش داده شود.

باید خیلی دقیق باشد

اگر یک سیستم تشخیص پول جعلی به دسترس مردم قرار بگیرد که بتواند به درستی پول را تشخیص بدهد ، پول جعلی تقریباً از بین می‌رود

ممنون و سپاسگزاری دارم بابت کار درخور و مناسب تان برای مردم خصوصاً جامعه‌ای بازار، تولید و در دسترس قرار دادن چنین سیستم‌های به

شکل (۲۱-۳) : نظرات ویژه اشتراک‌کنندگان

۱. توسعه نرم افزار های موبایل برای کمک به مردم در شناسایی پول های جعلی
۲. استفاده از رسانه رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی برای انتشار اطلاعات درباره تشخیص پول جعلی.

بارکنندگی جهت شناسایی پول واقعی و نیز حذف پول فیزیکی و بجای آن استفاده از پول الکترونیکی

سرمایه گذاری دولت روی تکنالوژی های جدید مانند هوشی مصنوعی

اگر امکانش است یک اپلیکیشن موبایل که بصورت آفلاین کار کند بسیار کمک خواهد کرد برای مردم افغانستان چون زیادتیر مردم افغانستان به اینترنت دسترسی ندارند

به نظر من این یک پروژه عالی است اگر به طوری قابل قبول ده پیاده سازی شود از توضیح پول های تقلبی خود داری میشود

برای بهبود شناسایی پول جعلی باید از ابزار های تشخیصی، پول تقلبی از دستگاه های UV و دستگاه های مغناطیسی استفاده گردد.

شکل (۲۲-۳): نظرات ویژه اشتراک کنندگان

پول جعلی باید جمع آوری شود

دولت اشخاص که چنین کار های را می کنند گرفتار نموده و به پنجه قانون بیسپارد و از چاپ خانه های که پول های جعلی چاپ می کنند جلوش گرفته شود و دوکان شان بسته شود.

پیشنهاد ما این است، که سیستمی یا دستگاهی قوی تر و پیشرفته تر ساخته شود تا بتواند از پول جعلی جلوگیری کند.

پیشنهاد من اینست که سیستم ساخته شود تا از تولید پول جعلی جلوگیری شود.

سلام و درود خدمت شما

بنظر من برای شناسایی پول جعلی باید اول برجسب آن را ببینیم و در صورت زیاد بودن پول که قادر به چک دستی نباشیم باید از هوش مصنوعی و تکنولوژی های مدرن استفاده کنیم

شکل (۲۳-۳): نظرات ویژه اشتراک کنندگان

فصل چهارم

طراحی و ساختار سیستم

در این فصل، ساختار فنی و مراحل عملی طراحی یک سیستم تشخیص پول جعلی با استفاده از پردازش تصویر در قالب سیستم تحت وب شرح داده می‌شود. در این سیستم، کاربران می‌توانند از طریق یک صفحه‌ی وب تصویر ارز را آپلود نمایند و اصالت آن را بررسی کنند. این فصل شامل مراحل جمع‌آوری داده‌ها، طراحی مدل یادگیری عمیق (CNN)، ساخت رابط کاربری و پیاده‌سازی Backend با استفاده از فریم‌ورک Flask می‌باشد.

۱.۴ ساختار کلی سیستم

سیستم طراحی شده دارای دو بخش عمده است:

- ❖ ۱. Frontend (رابط کاربری): صفحه وب برای بارگذاری
- ❖ ۲. Backend (منطق سرور): شامل مدل CNN، تحلیل تصویر و نمایش نتایج

فرآیند کلی سیستم به صورت زیر انجام می‌شود:

- ✓ کاربر تصویر ارز را از طریق صفحه وب بارگذاری می‌کند.
- ✓ تصویر به سرور منتقل شده و پیش‌پردازش می‌گردد.
- ✓ تصویر وارد مدل CNN می‌شود و نتیجه (اصلی/جعلی) تولید می‌شود.
- ✓ نتیجه در مرورگر برای کاربر نمایش داده می‌شود.

۲.۴ Frontend (رابط کاربری سیستم)

تعریف:

Frontend یا "سمت کاربر" بخشی از سیستم است که کاربر به صورت مستقیم با آن در تعامل می‌باشد. این بخش معمولاً در قالب صفحات وب طراحی می‌شود که از طریق مرورگر قابل مشاهده و استفاده هستند.

نقش در پروژه:

در این سیستم، وظیفه بخش Frontend فراهم سازی محیطی ساده، کاربرپسند و کاربردی برای کاربران است تا بتوانند تصاویر ارز را بارگذاری نمایند و نتیجه تشخیص (واقعی یا جعلی بودن ارز) را به صورت متنی یا گرافیکی مشاهده کنند.

۱.۲.۴ امکانات این بخش:

- ❖ یک فرم ساده برای انتخاب و آپلود تصویر ارز.
- ❖ دکمه ای برای ارسال تصویر به سرور (Backend).
- ❖ نمایش نتیجه تحلیل (ارز واقعی یا جعلی).
- ❖ نمایش پیام های هشدار یا خطا (در صورت بارگذاری فایل نامناسب، مشکل در سرور و غیره).

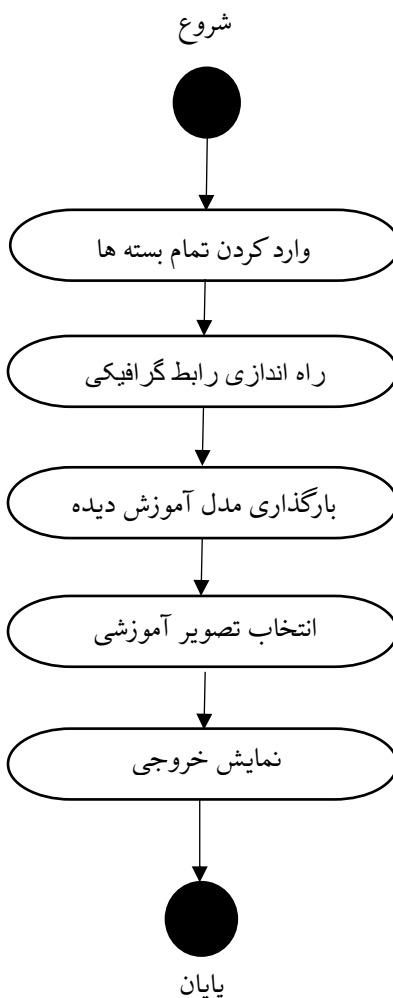
۲.۲.۴ تکنالوژی های مورد استفاده:

- ❖ HTML5 برای ساختار صفحه.
- ❖ CSS3 یا Bootstrap/Tailwind برای طراحی ظاهری و ریسپانسیو.
- ❖ JavaScript برای مدیریت تعامل کاربر.
- ❖ در صورت نیاز به رابط پیشرفته تر: استفاده از React.js یا Vue.js.

۳.۴ دیگرام ها

۱.۳.۴ دیگرام فعالیت (Activity Diagram):

ما از نمودارهای فعالیت برای نشان دادن جریان کنترل در یک سیستم استفاده می کنیم و به مراحل مربوط به اجرای یک مورد استفاده اشاره می کنیم. ما فعالیت های متوالی و همزمان را با استفاده از نمودارهای فعالیت مدل می کنیم. بنابراین، در این پروژه اساساً گردش کار به صورت بصری با استفاده از یک نمودار فعالیت به تصویر کشیده شده است. یک نمودار فعالیت بر وضعیت جریان و دنباله ای که در آن اتفاق می افتد تمرکز می کند. با استفاده از یک نمودار فعالیت، آنچه را که باعث ایجاد یک رویداد خاص می شود، توصیف یا نشان می دهیم. UML اساساً سه نوع نمودار، یعنی نمودارهای ساختار، نمودارهای تعامل و نمودارهای رفتاری را مدل می کند. نمودار فعالیت یک نمودار رفتاری است، یعنی رفتار یک سیستم را نشان می دهد. یک نمودار فعالیت، جریان کنترل را از یک نقطه شروع تا یک نقطه پایان نشان می دهد که مسیرهای تصمیم گیری مختلفی را که در حین اجرای فعالیت وجود دارد، نشان می دهد. ما می توانیم هم پردازش متوالی و هم پردازش همزمان فعالیت ها را با استفاده از یک نمودار فعالیت به تصویر بکشیم. آنها در مدل سازی کسب و کار و فرآیند استفاده می شوند که در آن استفاده اصلی آنها به تصویر کشیدن جنبه های پویا یک سیستم است. نمودار فعالیت بسیار شبیه به فلوچارت است.



شکل (۴-۲۴): دیاگرام فعالیت (Activity diagram)

۲.۳.۴ یوز کیس دیاگرام (Use Case Diagram)

نمودار موارد کاربرد یا «Use Case Diagram» یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل و طراحی سیستم‌های نرم‌افزاری است که در زبان مدل‌سازی UML به کار می‌رود. این نمودار تعامل بین بازیگران سیستم (Actors) و عملکردهای اصلی سیستم (Use Cases) را به صورت گرافیکی نمایش می‌دهد. هدف از رسم نمودار موارد کاربرد، تشریح دقیق نیازمندی‌های سیستم از دیدگاه کاربر و مشخص سازی مرزهای عملکردی سیستم می‌باشد.

در پروژه حاضر که با عنوان تشخیص پول جعلی با استفاده از پردازش تصویر طراحی شده است، نمودار Use Case کمک می‌کند تا مشخص شود کاربران چه تعاملاتی با سیستم دارند و سیستم چگونه باید به این نیازها پاسخ دهد.

۱.۲.۳.۴ بازیگران اصلی (Actors):

- ❖ **کاربر (User):** نقش اصلی که از سیستم برای تشخیص جعلی یا واقعی بودن ارز استفاده می‌کند. کاربر تصویر ارز را آپلود کرده و نتیجه را دریافت می‌نماید.
- ❖ **سیستم تشخیص (System):** بخشی از سیستم نرم‌افزاری که شامل ماژول‌های پردازش تصویر، طبقه‌بندی تصویر با مدل CNN و تولید خروجی می‌باشد. این سیستم، درخواست‌های کاربر را دریافت کرده و عملیات تحلیل تصویر را انجام می‌دهد.

۲.۲.۳.۴ موارد کاربرد اصلی (Use Cases):

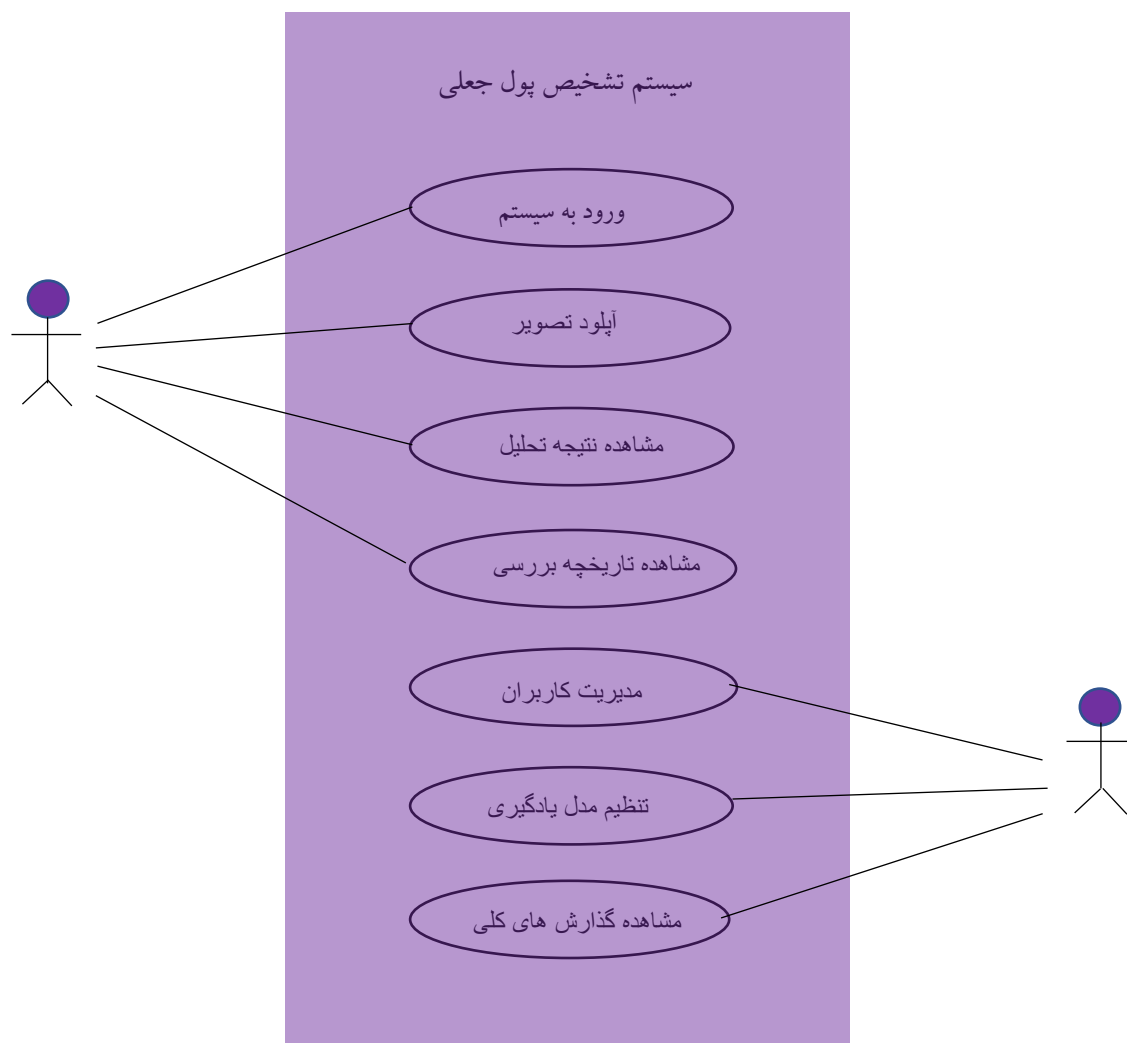
- ❖ **ارسال تصویر ارز:** کاربر تصویر ارز مورد نظر را از طریق رابط گرافیکی وب (یا اپلیکیشن موبایل) به سیستم ارسال می‌کند.
- ❖ **پیش‌پردازش تصویر:** سیستم تصویر دریافتی را برای تحلیل بهتر، آماده‌سازی می‌کند (شامل تغییر اندازه، حذف نویز، نرمال‌سازی و غیره).
- ❖ **تشخیص نوع ارز:** با استفاده از مدل یادگیری عمیق (CNN)، سیستم تشخیص می‌دهد که آیا ارز واقعی است یا جعلی.
- ❖ **نمایش نتیجه:** پس از تحلیل تصویر، نتیجه نهایی (Real یا Fake) برای کاربر نمایش داده می‌شود.
- ❖ **به‌روزرسانی مدل و داده (اختیاری برای مدیر):** در صورت وجود نقش مدیریت، سیستم قابلیت افزودن داده‌های آموزشی جدید یا به‌روزرسانی مدل یادگیری را دارا می‌باشد.

۳.۲.۳.۴ مزایای استفاده از نمودار Use Case در این پروژه:

- ❖ شفاف‌سازی نیازهای عملکردی سیستم برای توسعه‌دهندگان و طراحان
- ❖ تسهیل ارتباط بین اعضای تیم و ذی‌نفعان پروژه
- ❖ کمک به تحلیل ساختاری سیستم و تعیین مرزهای عملکردی آن
- ❖ تسهیل در تهیه مستندات سیستم برای ارائه علمی در مونوگراف

۴.۲.۳.۴ محدودیت‌های نمودار Use Case:

- ❖ این نمودار جزئیات اجرایی داخلی سیستم را نمایش نمی‌دهد
- ❖ ارتباطات بین use case ها به‌صورت دقیق مدل‌سازی نمی‌شود
- ❖ تنها برای مدل‌سازی رفتار بیرونی سیستم مناسب است، نه معماری داخلی یا الگوریتم‌ها



شکل (۴-۲۵): یوزکیس دیاگرام

۴.۴ Backend (سمت سرور و منطق سیستم)

۱.۴.۴ تعریف:

Backend یا "سمت سرور"، بخشی است که منطق اصلی سیستم، پردازش های محاسباتی، اجرای مدل های یادگیری عمیق و مدیریت داده ها در آن انجام می شود. کاربران به صورت مستقیم با این بخش در تماس نیستند.

۲.۴.۴ نقش در پروژه:

در پروژه تشخیص ارز جعلی، وظیفه اصلی Backend دریافت تصویر بارگذاری شده از کاربر، پردازش آن، ارسال به مدل یادگیری عمیق (CNN) و بازگرداندن نتیجه به کاربر است.

۳.۴.۴ وظایف اصلی این بخش:

- ❖ دریافت تصویر ارز از سمت کاربر (از طریق API).
- ❖ انجام پردازش‌های اولیه روی تصویر مانند تبدیل به سیاه‌وسفید، تغییر اندازه و نرمال‌سازی.
- ❖ ارسال تصویر به مدل آموزش‌دیده تشخیص پول جعلی.
- ❖ دریافت خروجی مدل (واقعی یا جعلی بودن تصویر).
- ❖ ارسال پاسخ به کاربر از طریق Frontend.

۴.۴.۴ تکنالوژی‌های مورد استفاده:

- ❖ Python به عنوان زبان برنامه‌نویسی اصلی.
- ❖ Flask برای توسعه سمت سرور و ساخت API.
- ❖ TensorFlow یا PyTorch برای بارگذاری و اجرای مدل یادگیری عمیق.
- ❖ ذخیره‌سازی موقت تصاویر یا لاگ‌ها از طریق File System یا SQLite/MySQL (در صورت نیاز).

۵.۴ ارتباط بین Backend و Frontend

Frontend و Backend از طریق HTTP Request و REST API با یکدیگر در تماس هستند. زمانی که کاربر یک تصویر ارز را آپلود می‌کند، Frontend آن را به آدرس مشخصی در سرور ارسال می‌کند (مثلاً `/http://localhost:۸۰۰۰/predict`). در سمت Backend، این درخواست تحلیل شده، تصویر به مدل داده می‌شود، نتیجه دریافت شده و مجدداً به کاربر نمایش داده می‌شود.

۶.۴ مزایا و دلایل استفاده از این ساختار در پروژه

- ❖ تفکیک وظایف: طراحی سیستم به دو بخش Frontend و Backend باعث می‌شود که توسعه، نگهداری و ارتقاء سیستم به صورت مستقل انجام گیرد.

- ❖ امکان ارتقاء: می‌توان رابط کاربری را بدون تغییر در منطق پردازش تصویر بهبود داد یا مدل یادگیری را بدون تغییر در صفحه وب به‌روزرسانی کرد.
- ❖ کاربرپسند بودن: طراحی ساده و قابل فهم در سمت Frontend باعث می‌شود کاربران بدون نیاز به آموزش خاص بتوانند از سیستم استفاده کنند.

۷.۴ نتیجه‌گیری:

ساختار پیشنهادی سیستم تشخیص ارز جعلی، ترکیبی از یک رابط کاربر ساده و یک منطق سرور هوشمند است که با استفاده از تکنالوژی‌های مدرن طراحی شده است. این طراحی نه تنها عملکرد سیستم را تضمین می‌کند بلکه قابلیت توسعه، ارتقاء و استفاده آسان را نیز فراهم می‌سازد.

فصل پنجم

توسعه سیستم

۱.۵ مقدمه

در این فصل، به تشریح مراحل عملی و فنی توسعه سیستم تشخیص پول جعلی پرداخته می‌شود که با تکیه بر تکنیک‌های یادگیری عمیق (Deep Learning) و پردازش تصویر (Image Processing) طراحی و پیاده‌سازی گردیده است. با توجه به پیچیدگی و ظرافت تشخیص پول‌های جعلی، استفاده از روش‌های سنتی یا قوانین مبتنی بر ویژگی‌های ظاهری، پاسخ‌گوی نیازهای امنیتی امروزی نمی‌باشد. از این رو، بهره‌گیری از شبکه‌های عصبی کانولوشنی (CNN) به عنوان یکی از مؤثرترین روش‌ها در حوزه‌ی بینایی ماشین، انتخاب گردید. هدف این فصل، تشریح گام‌به‌گام توسعه سیستم پیشنهادی است که از جمع‌آوری داده‌های تصویری شروع شده، با طراحی و آموزش مدل CNN ادامه یافته و نهایتاً به طراحی رابط کاربری و پیاده‌سازی سیستم Backend ختم می‌شود.

از آن‌جا که یکی از اهداف این تحقیق، ساخت سیستمی قابل استفاده در محیط‌های واقعی می‌باشد، تلاش شده تا در فرآیند توسعه، عوامل مؤثر بر عملکرد عملیاتی مانند کیفیت تصویر، زمان پردازش، سادگی رابط کاربر و دقت تشخیص، به دقت مورد توجه قرار گیرد.

این فصل شامل بخش‌های زیر است:

- ❖ جمع‌آوری و آماده‌سازی داده‌ها
- ❖ طراحی و آموزش مدل یادگیری عمیق (CNN)
- ❖ تکنالوژی‌های مورد استفاده در توسعه
- ❖ طراحی رابط کاربری و Backend سیستم

هر یک از این مراحل با هدف ایجاد سیستمی کارا، دقیق و قابل اطمینان در تشخیص پول جعلی طراحی و پیاده‌سازی شده‌اند، تا بتوانند به عنوان ابزار کمکی قابل اعتماد برای کاربران عمومی و متخصصان امور مالی ایفای نقش نمایند.

۲.۵ جمع آوری و آماده سازی داده ها

۱.۲.۵ جمع آوری داده ها

برای آموزش یک سیستم تشخیص پول جعلی با دقت بالا، نیاز به مجموعه داده ای متنوع و گسترده از تصاویر پول های واقعی و جعلی وجود دارد. در پروژه حاضر، هدف جمع آوری تصاویر باکیفیت از ارزهای مورد نظر (به خصوص افغانی) در دو دسته واقعی و جعلی می باشد.

منابع داده:

- ❖ تصاویر واقعی: این تصاویر می توانند از منابع رسمی مانند بانک مرکزی افغانستان، سایت های دولتی، و منابع آموزشی تهیه شوند.



شکل (۵-۲۶): نمونه پول واقعی افغانی

- ❖ تصاویر جعلی: جمع آوری این دسته از تصاویر به طور خاص از طریق نمونه های موجود در بازار، موارد ضبط شده توسط نهادهای امنیتی، یا چاپ تقلبی در محیط آزمایشگاهی صورت می گیرد.



شکل (۵-۲۷): نمونه پول جعلی افغانی

روش‌های جمع‌آوری:

- ❖ استفاده از دوربین تلفن همراه با وضوح بالا جهت تصویربرداری مستقیم از پول‌ها.
 - ❖ استفاده از اسکنرهای مسطح برای اخذ تصاویر دقیق‌تر از جزئیات پول.
 - ❖ دریافت نمونه‌های دیجیتالی از دیتاست‌های آنلاین (در صورت وجود ارز مشابه یا بین‌المللی).
- نکته امنیتی:** هنگام جمع‌آوری داده‌ها، به اصول قانونی و اخلاقی توجه شده و صرفاً از پول‌های جعلی در محیط کنترل‌شده و برای اهداف آموزشی استفاده می‌شود.

۲.۲.۵ آماده‌سازی داده‌ها (Preprocessing)

داده‌های خام به تنهایی برای آموزش مدل کافی نیستند و باید به‌صورت ساختاری و استاندارد آماده شوند. مراحل آماده‌سازی به شرح زیر است:

➤ برچسب‌گذاری (Labeling)

هر تصویر باید با یکی از دو برچسب زیر مشخص شود:

- ❖ Real (واقعی) - برای پول‌های اصلی.
- ❖ Fake (جعلی) - برای پول‌های تقلبی.

برچسب‌گذاری دستی با بررسی دقیق تصاویر و تطبیق با منابع معتبر انجام می‌شود.

➤ تغییر اندازه تصاویر (Resizing)

تصاویر برای ورود به مدل CNN باید به اندازه استاندارد (مثلاً ۲۲۴x۲۲۴ پیکسل یا ۲۵۶x۲۵۶) تغییر سایز یابند تا ورودی مدل یکسان گردد.

➤ حذف نویز و نرمال‌سازی (Denoising & Normalization)

- ❖ استفاده از فیلترهایی مانند Gaussian یا Median برای کاهش نویز.
- ❖ نرمال‌سازی پیکسل‌ها در بازه ۰ تا ۱ یا ۱- تا ۱ برای بهبود عملکرد شبکه عصبی.

➤ افزایش داده (Data Augmentation)

به منظور جلوگیری از overfitting و افزایش تنوع داده، از تکنیک‌هایی مانند چرخش تصویر، زوم، برش، و تغییر روشنایی استفاده می‌شود.

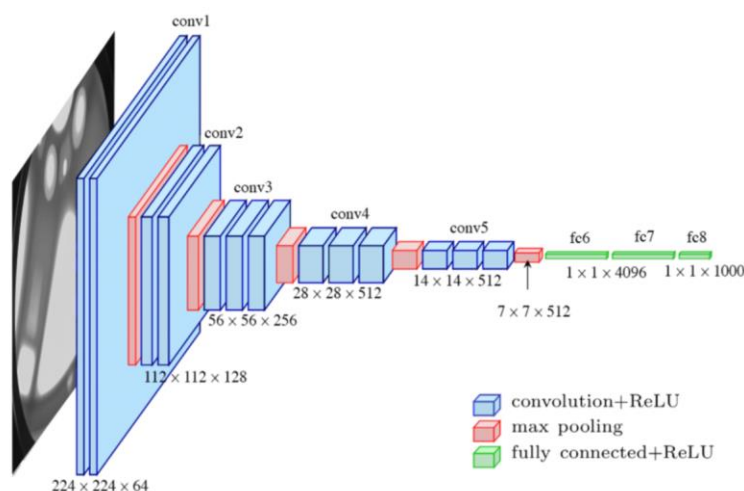
اهمیت این بخش در پروژه:

آماده‌سازی مناسب داده‌ها باعث می‌شود مدل یادگیری عمیق بتواند با دقت بالا ویژگی‌های مهم را استخراج کرده و بین پول‌های واقعی و جعلی تمایز قائل شود. هرگونه اشتباه در این مرحله منجر به کاهش کارایی کلی سیستم خواهد شد.

۳.۵ طراحی و آموزش مدل یادگیری عمیق (شبکه عصبی کانولوشنی - CNN)

۱.۳.۵ معرفی شبکه عصبی کانولوشنی (CNN)

شبکه‌های عصبی کانولوشنی (Convolutional Neural Networks یا CNN) نوعی از شبکه‌های عصبی مصنوعی هستند که به‌طور خاص برای تحلیل داده‌های تصویری طراحی شده‌اند. ساختار CNN به گونه‌ای است که می‌تواند الگوها، ویژگی‌های محلی، بافت‌ها و ساختارهای موجود در تصاویر را استخراج و تحلیل کند. به همین دلیل، CNN یک انتخاب ایده‌آل برای پروژه تشخیص پول جعلی است که نیاز به تحلیل دقیق جزئیات تصویری دارد.



شکل (۵-۲۸): معماری شبکه CNN

۲.۳.۵ معماری کلی CNN

معماری کلی مدل CNN طراحی شده برای تشخیص پول جعلی شامل مراحل زیر می‌باشد:

✓ **لایه‌های کانولوشن (Convolutional Layers):** این لایه‌ها وظیفه استخراج ویژگی‌ها از تصویر را دارند. در هر لایه، فیلترهایی (kernels) به کار می‌روند که روی تصویر حرکت کرده و ویژگی‌های مانند لبه‌ها، خطوط، بافت‌ها و شکل‌ها را شناسایی می‌کنند.

• هر چه تعداد لایه‌ها بیشتر شود، مدل قادر به شناسایی ویژگی‌های پیچیده‌تر خواهد بود.

✓ **لایه‌های فعال‌سازی (Activation Layers):** پس از هر لایه کانولوشن، معمولاً از تابع فعال‌سازی ReLU (Rectified Linear Unit) استفاده می‌شود تا ویژگی‌های غیرخطی تصویر حفظ شود و سرعت آموزش بالا رود.

✓ **لایه‌های Pooling (نمونه‌برداری):** برای کاهش حجم داده و جلوگیری از بیش‌برازش (Overfitting)، از لایه‌های pooling مانند max pooling استفاده می‌شود. این لایه‌ها اندازه تصویر را کاهش داده و مهم‌ترین ویژگی‌ها را نگه می‌دارند.

✓ **لایه‌های کاملاً متصل (Fully Connected):** در انتهای شبکه، لایه‌هایی قرار دارند که به صورت کاملاً متصل (Dense) می‌باشند و ویژگی‌های استخراج شده را تحلیل کرده و تصمیم نهایی (واقعی یا جعلی بودن تصویر) را اتخاذ می‌کنند.

✓ **لایه خروجی (Output Layer):** از یک لایه خروجی با تابع Sigmoid یا Softmax استفاده می‌شود. در این پروژه، چون تنها دو کلاس داریم (واقعی و جعلی)، از Sigmoid استفاده شده است.

۳.۳.۵ مراحل آماده‌سازی داده برای آموزش

پیش از آموزش مدل، مجموعه داده‌ها نیاز به پیش‌پردازش دارند:

- ❖ **تغییر اندازه تصویر (Resize):** تمام تصاویر به اندازه ثابت (مثلاً ۱۲۸x۱۲۸ پیکسل) تغییر داده می‌شوند.
- ❖ **نرمال‌سازی (Normalization):** مقدار پیکسل‌ها بین ۰ تا ۱ نرمال‌سازی می‌شوند.
- ❖ **افزایش داده (Data Augmentation):** برای افزایش تنوع داده و بهبود توانایی تعمیم مدل، تکنیک‌هایی مانند چرخش (Rotation)، آینه‌کردن (Flipping)، بزرگ‌نمایی (Zooming) و تغییر روشنایی به کار می‌روند.

۴.۳.۵ فرایند آموزش مدل

مدل CNN با استفاده از یک مجموعه تصاویر آموزشی شامل نمونه‌های پول واقعی و جعلی آموزش داده می‌شود. مراحل اصلی آموزش عبارت‌اند از:

❖ **تعریف تابع زیان (Loss Function):** برای یک مسئله دودویی، از Binary Cross-Entropy استفاده می‌شود.

- ❖ **انتخاب الگوریتم بهینه‌سازی (Optimizer):** الگوریتم Adam به عنوان یک انتخاب محبوب برای سرعت بالای همگرایی به کار می‌رود.
- ❖ **تقسیم داده:** مجموعه داده به سه قسمت تقسیم می‌شود: آموزش (Training)، اعتبارسنجی (Validation) و آزمایش (Testing).
- ❖ **آموزش مدل:** مدل به صورت تکراری (Epochs) با استفاده از داده‌های آموزش، به روزرسانی می‌شود و دقت آن در هر مرحله با داده‌های اعتبارسنجی بررسی می‌گردد.
- ❖ **ارزیابی مدل:** پس از آموزش، عملکرد مدل با استفاده از داده‌های آزمایش بررسی می‌شود. شاخص‌هایی مانند دقت (Accuracy)، حساسیت (Recall) و صحت (Precision) محاسبه می‌شوند.

۴.۵ تکنالوژی‌های مورد استفاده در پیاده‌سازی پروژه

۱.۴.۵ زبان برنامه‌نویسی Python

تعریف و معرفی:

Python یک زبان برنامه‌نویسی سطح بالا، تفسیری و همه‌منظوره است که به دلیل سادگی سینتکس، خوانایی بالا، و قدرت در حوزه علم داده، یادگیری ماشین و توسعه وب، انتخاب مناسبی برای پروژه‌های مبتنی بر یادگیری عمیق محسوب می‌شود. پایتون از کتابخانه‌های بسیار گسترده‌ای پشتیبانی می‌کند که توسعه سیستم‌های هوشمند مانند تشخیص ارز جعلی را آسان می‌سازد.



شکل (۵-۲۹): زبان برنامه‌نویسی پایتون

مزایا برای پروژه:

- ❖ پشتیبانی از کتابخانه‌های یادگیری عمیق مانند TensorFlow، Keras و PyTorch
- ❖ سینتکس ساده و قابل فهم، مناسب برای توسعه سریع و قابل نگهداری
- ❖ گستره وسیع مستندات و منابع آموزشی
- ❖ قابلیت استفاده هم‌زمان در Backend، پیش‌پردازش تصویر و آموزش مدل

کاربرد در پروژه:

- ✓ در این پروژه، زبان پایتون برای:
- ✓ نوشتن کدهای پردازش تصویر
- ✓ آموزش و تست مدل CNN
- ✓ پیاده‌سازی منطق سرور در فریم‌ورک Flask انجام شده است

۲.۴.۵ فریم‌ورک Flask

تعریف و معرفی:

Flask یک فریم‌ورک سبک، ساده و متن‌باز برای توسعه برنامه‌های وب با زبان پایتون است. این فریم‌ورک با معماری ساده و قابل گسترش خود، به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد تا با انعطاف بالا و کنترل دقیق، بخش‌های مختلف یک سیستم وب را طراحی و پیاده‌سازی نمایند. Flask از معماری مبتنی بر ماژول پیروی می‌کند و امکان افزودن افزونه‌ها و کتابخانه‌های موردنیاز را بدون محدودیت فراهم می‌سازد.

مزایا برای پروژه:

- ❖ سبک و کم‌حجم، مناسب برای پروژه‌های ساده و متوسط
- ❖ پیکربندی آسان و سریع
- ❖ ادغام ساده با مدل‌های یادگیری ماشین و کتابخانه‌هایی مانند TensorFlow و PyTorch
- ❖ مستندسازی قوی و جامعه کاربری گسترده
- ❖ مناسب برای ساخت RESTful API

کاربرد در پروژه:

در این پروژه، Flask به عنوان فریم‌ورک سمت سرور (Backend) استفاده شده تا:

- ✓ دریافت تصویر ارسالی از کاربر از طریق فرم وب
- ✓ پردازش تصویر و ارسال آن به مدل CNN
- ✓ دریافت خروجی مدل (واقعی یا جعلی بودن ارز)
- ✓ ارسال نتیجه تحلیل به رابط کاربری (Frontend)

۳.۴.۵ کتابخانه‌های یادگیری عمیق TensorFlow و Keras

تعریف و معرفی:

TensorFlow یک کتابخانه متن‌باز و سطح پایین توسعه‌یافته توسط Google Brain برای پردازش داده‌های عددی و آموزش مدل‌های یادگیری ماشین است. Keras نیز یک API سطح بالا برای ساخت و آموزش مدل‌های شبکه عصبی است که معمولاً بر روی TensorFlow اجرا می‌شود.

ویژگی‌ها و مزایا:

- ❖ پشتیبانی از شبکه‌های پیچیده مانند CNN، RNN، LSTM و غیره
- ❖ مستندسازی قوی و جامعه کاربری وسیع
- ❖ قابلیت اجرا روی GPU/TPU برای آموزش سریع‌تر
- ❖ پشتیبانی از ابزارهای مانیتورینگ و مصورسازی (مانند TensorBoard)

کاربرد در پروژه:

- ✓ در این پروژه، TensorFlow/Keras برای:
- ✓ تعریف لایه‌های مدل CNN (لایه کانولوشن، Flatten، Pooling و Dense)
- ✓ کامپایل و آموزش مدل روی داده‌های پول واقعی و جعلی
- ✓ ذخیره و بارگذاری مدل برای استفاده در Backend به کار رفته است.

۴.۴.۵ OpenCV (Open Source Computer Vision Library)

معرفی کلی:

OpenCV یک کتابخانه منبع باز برای پردازش تصویر و بینایی ماشین است که در زبان‌های مختلف مانند C، ++Python و Java قابل استفاده است. این کتابخانه ابزارهای قدرتمندی برای انجام وظایفی مانند تشخیص اشیاء، فیلتر کردن تصاویر، تشخیص لبه‌ها، نرمال‌سازی داده‌های تصویری و موارد دیگر فراهم می‌کند.

کاربرد در پروژه:

این پروژه، که بر اساس شبکه عصبی کانولوشنی (CNN) برای تشخیص پول‌های جعلی طراحی شده، OpenCV نقش کلیدی در مرحله پیش‌پردازش تصویر ایفا می‌کند. داده‌های ورودی (تصویر پول) پیش از اینکه به مدل CNN فرستاده شوند، باید از نظر اندازه، نور، نویز و رنگ آماده‌سازی شوند. این فرآیندها با استفاده از OpenCV انجام می‌شود.

قابلیت‌های کلیدی OpenCV در پروژه:

- ❖ تبدیل تصویر به سیاه و سفید (grayscale)
- ❖ تغییر اندازه تصویر به ابعاد مناسب برای مدل (مثلاً 128×128)
- ❖ نرمال‌سازی مقادیر پیکسل‌ها بین ۰ و ۱
- ❖ فیلتر کردن نویز برای وضوح بهتر ویژگی‌ها
- ❖ تشخیص لبه‌ها یا خطوط برجسته پول (در صورت نیاز)

۵.۴.۵ Jupyter Notebook

معرفی کلی:

Jupyter Notebook یک محیط برنامه‌نویسی تعاملی و مبتنی بر وب است که به‌ویژه برای پروژه‌های علوم داده، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق طراحی شده است. این ابزار به شما اجازه می‌دهد که کد، گراف، یادداشت‌ها، نمودارها و خروجی‌ها را در یک محیط یکپارچه مشاهده و ویرایش کنید.

کاربرد در پروژه:

در طول فرآیند طراحی و آموزش مدل CNN برای تشخیص پول، ما به محیطی نیاز داریم که همزمان بتوانیم:

✓ داده‌ها را بارگذاری کنیم

✓ مدل را طراحی، آموزش و تست کنیم

✓ نتایج را به صورت نمودار و تصویر تحلیل نماییم

Jupyter Notebook این امکان را با پشتیبانی از کدهای پایتون، نمودارهای Matplotlib و حتی Markdown برای مستندسازی فراهم می‌کند.

مزایا در این پروژه :

- ❖ مناسب برای آزمایشات مرحله به مرحله در مدل CNN
- ❖ امکان نمایش نمونه تصاویر پول‌ها قبل و بعد از پردازش
- ❖ امکان ترسیم نمودارهای دقت و خطا در آموزش مدل
- ❖ سادگی در آزمایش مدل‌های مختلف CNN و مقایسه آن‌ها

۶.۴.۵ NumPy (Numerical Python)

نوع: کتابخانه محاسبات عددی برای زبان پایتون

نقش در پروژه:

NumPy یکی از بنیادی‌ترین کتابخانه‌های پایتون برای کار با آرایه‌های چندبعدی (ndarray) است. در پروژه تشخیص پول جعلی، NumPy در مراحل زیر بسیار ضروری است:

- ✓ پیش‌پردازش تصاویر: تبدیل تصاویر به آرایه‌های عددی که مدل CNN بتواند آن‌ها را پردازش کند.
- ✓ نرمال‌سازی پیکسل‌ها: تبدیل مقادیر پیکسل‌ها از محدوده ۰ تا ۲۵۵ به بازه ۰ تا ۱ برای بهبود کارایی مدل.
- ✓ محاسبات ماتریسی: برای عملیات در لایه‌های کانولوشنی و محاسبه توابع فعال‌سازی، مشتق‌گیری و سایر عملیات ریاضی.
- ✓ سرعت بالا: استفاده از ساختارهای آرایه‌ای که سریع‌تر و کارآمدتر از لیست‌های پایتون هستند.

۵.۵ طراحی رابط کاربری (Frontend) و Backend سیستم

۱.۵.۵ طراحی رابط کاربری (Frontend)

Frontend یا بخش رابط کاربری، جزئی از سیستم است که کاربران مستقیماً با آن در تعامل هستند. در پروژه تشخیص پول جعلی، این بخش به صورت یک صفحه وب طراحی شده که امکان بارگذاری تصویر پول و دریافت نتیجه تحلیل (واقعی یا جعلی بودن) را فراهم می‌سازد.

ویژگی‌ها و وظایف رابط کاربری:

- ✓ **فرم بارگذاری تصویر:** کاربر می‌تواند تصویر پول را از طریق یک فرم ساده انتخاب و ارسال کند.
- ✓ **دکمه ارسال به سرور:** پس از انتخاب تصویر، کاربر با کلیک بر یک دکمه، تصویر را به سمت سرور (Backend) می‌فرستد.
- ✓ **نمایش نتیجه تحلیل:** پس از پردازش، نتیجه نهایی (مثلاً: «پول واقعی است» یا «پول جعلی تشخیص داده شد») به صورت متنی یا گرافیکی به کاربر نمایش داده می‌شود.
- ✓ **مدیریت خطا:** در صورت ارسال تصویر نامناسب، قطع ارتباط با سرور یا سایر خطاها، پیام‌های مناسب برای کاربر نمایش داده می‌شوند.

ابزارها و تکنالوژی‌های استفاده‌شده:

- ❖ **HTML5:** برای ساختار صفحه وب.
- ❖ **CSS3 / Bootstrap:** برای طراحی ظاهری، زیبایی بصری و سازگاری با انواع اندازه‌های صفحه نمایش (ریسپانسیو).
- ❖ **JavaScript:** برای تعامل پویا و اعتبارسنجی سمت کاربر.
- ❖ **Fetch API یا Axios:** برای ارسال درخواست HTTP به سرور.
- ❖ در صورت نیاز به رابط پیشرفته‌تر، می‌توان از React.js برای توسعه رابط گرافیکی پیچیده‌تر و پویا استفاده کرد.

۲.۵.۵ طراحی Backend (منطق سرور و مدل یادگیری)

Backend یا «سمت سرور» بخشی است که عملیات اصلی سیستم در آن انجام می‌گیرد. این قسمت شامل دریافت تصویر، پردازش آن، ارسال به مدل یادگیری عمیق (CNN)، تحلیل نتایج و ارسال پاسخ به رابط کاربر می‌باشد.

وظایف اصلی Backend:

- ✓ دریافت تصویر از کاربر از طریق API.
- ✓ پیش‌پردازش تصویر شامل تغییر اندازه، نرمال‌سازی، تبدیل رنگ‌ها (مثلاً به grayscale)، حذف نویز و تنظیمات لازم برای آماده‌سازی ورودی مدل CNN.
- ✓ ارسال تصویر به مدل آموزش‌دیده CNN برای تحلیل و تشخیص جعلی یا واقعی بودن پول.
- ✓ دریافت خروجی مدل (برچسب Real/Fake یا احتمال تشخیص).
- ✓ ارسال نتیجه تحلیل به رابط کاربر به صورت JSON یا HTML.

ابزارها و تکنالوژی‌های استفاده‌شده:

- ❖ زبان Python: به‌عنوان زبان اصلی توسعه‌ی Backend.
- ❖ فریم‌ورک Flask: برای توسعه وب‌سایت سبک، ساخت API و ادغام با مدل یادگیری عمیق.
- ❖ کتابخانه‌های TensorFlow یا PyTorch: برای بارگذاری، اجرا و مدیریت مدل CNN.
- ❖ کتابخانه Pillow یا OpenCV: برای پردازش تصویر قبل از ارسال به مدل.
- ❖ پایگاه داده SQLite یا MySQL (اختیاری): برای ذخیره‌سازی لاگ، تصاویر تست یا نتایج پردازش.

۳.۵.۵ ارتباط میان Backend و Frontend

ارتباط بین Backend و Frontend از طریق REST API برقرار می‌شود. زمانی که کاربر یک تصویر را ارسال می‌کند:

- ❖ تصویر از طریق فرم HTML و با استفاده از روش POST به سرور ارسال می‌شود.
- ❖ Backend تصویر را دریافت کرده، پیش‌پردازش نموده و به مدل CNN وارد می‌کند.
- ❖ خروجی مدل استخراج شده و به صورت نتیجه متنی یا گرافیکی به Frontend بازگردانده می‌شود.
- ❖ کاربر نتیجه را در صفحه مشاهده می‌کند.

مزایای این ساختار:

- ✓ تفکیک وظایف بین رابط کاربر و منطق پردازش.
- ✓ قابلیت ارتقاء آسان در هر بخش بدون تأثیر بر بخش دیگر.
- ✓ کاربرپسند بودن و دسترسی پذیری سیستم از طریق مرورگر یا حتی اپلیکیشن موبایل.

۶.۵ جمع بندی

طراحی بخش رابط کاربری و Backend، ستون فقرات این پروژه را تشکیل می‌دهند. با تفکیک واضح بین دو بخش و استفاده از تکنالوژی‌های مدرن و منبع باز، این سیستم می‌تواند در محیط‌های واقعی نیز قابل استفاده، قابل گسترش و قابل نگهداری باشد. پیاده‌سازی دقیق و تست شده این بخش‌ها، ضامن عملکرد مؤثر و قابل اعتماد سیستم در تشخیص پول جعلی می‌باشد.

فهرست منابع

- [۱] Investopedia, Currency, Available: <https://www.investopedia.com/terms/c/currency.asp>, Accessed: [July ۲۲, ۲۰۲۲]
- [۲] CFI team, Currency, Available: <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/economics/currency/>, Accessed: [November ۱۴, ۲۰۱۹]
- [۳] FXSSI, To ۱۰-Highest currency in the world in ۲۰۲۳, Available: TOP ۱۰ Highest Currencies in the World by Value - ۲۰۲۳ List | FXSSI - Forex Sentiment Board, Accessed: [November ۱۶, ۲۰۲۲]
- [۴] Small world, Currency of Afghanistan-AFN, Available: The Afghan Afghani: the official currency of Afghanistan (bingj.com), Accessed: [Mar ۲۷, ۲۰۲۳]
- [۵] Wikipedia, Counterfeit money, Available: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Counterfeit_money, Accessed : [July ۲۰, ۲۰۲۲]
- [۶] Tolo news, Counterfeit Afghani bills turning up in Kabul: Merchants, Available: <https://tolonews.com/business-۱۷۵۸۹۳>, Accessed: [December ۱۴, ۲۰۲۱]
- [۷] B.S. Prasanthi, and D.R. Setty, "Indian paper currency authentication system—A quick authentication system," Int. J. Sci. Eng. Res, vol. ۶, pp. ۱۲۴۹-۱۲۵۶, September ۲۰۱۵.
- [۸] W.K. Elsaid, "Fake Egyptian Currency Detection System Using Texture and Shape Characteristics," International Journal of Computer Applications, vol. ۱۴۳, pp. ۳۱-۳۶, June ۲۰۱۶.
- [۹] T. Agasti, G. Burand, P. Wade and P Chitra, "Fake currency detection using image processing," In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. ۲۶۳, pp. ۰۵۲۰۴۷, ۲۰۱۷.
- [۱۰] G. Sanjay, and K. Soni, "The Fast Fake Currency Note Detector with Minimum Valid Features," International Journal of Research Publications, vol. ۴, pp. ۱۲-۱۲, April ۲۰۱۸.
- [۱۱] A. I. Salem, and A. B. Elmadani, "Fake Currency Detection using Image Processing (Case Study Libyan Currency)," Journal of Pure & Applied Sciences, vol. ۱۸, pp. ۲۵۲۱-۹۲۰۰, ۲۰۱۹.
- [۱۲] Vanajakshi, G. Veena, A. Yadhunandan, U. P. Sowjanya, and D. B. Anitha, "Detection of counterfeit Indian currency note using image processing", IJESC, vol. ۱۱, pp. ۲۳۲۱-۲۳۶۱, ۲۰۲۱.
- [۱۳] A. Singh, K. Bhoyar, A. Pandey, P. Mankani, and A. Tekriwal, " Detection of fake currency using image processing," Int. J. Eng. Res. Technol.(IJERT), vol. ۸, December ۲۰۱۹.

- [۱۴] D. Andrushia, M. Neebha, and T. B. Mary, "An Intelligent Method for Indian Counterfeit Paper Currency Detection," *Journal of Information Technology Management*, ۱۲(Special Issue: The Importance of Human Computer Interaction: Challenges, Methods and Applications.), pp. ۳۶-۴۹, ۲۰۲۰.
- [۱۵] S. Kudalkar, P. Patil, and N. Shirdhone, "Fake Currency Detection Using Image Processing," *AIJR Preprints*, ۲۰۲۲.
- [۱۶] S. Gopane, and R. Kotecha, "Indian Counterfeit Banknote Detection Using Support Vector Machine," In *Proceedings of the ۳rd International Conference on Advances in Science & Technology (ICAST)*, ۲۰۲۰.
- [۱۷] Arora, S., & Juneja, M. (۲۰۱۹). Banknote authentication using convolutional neural networks. *Neural Computing and Applications*.
- [۱۸] Suresh, S., & Kumar, P. (۲۰۲۰). Counterfeit Currency Detection using Transfer Learning. *Journal of AI Research*.
- [۱۹] Shahbahrami, A., & Fathollahzadeh, H. (۲۰۲۰). Currency note authentication using convolutional neural networks in varying illumination. *Journal of AI and Data Mining*.
- [۲۰] Zand, M., & Bagheri, A. (۲۰۲۱). Detection of Iranian counterfeit banknotes using deep learning techniques. *International Journal of Computer Applications*.
- [۲۱] .Li, X., Wang, Y., & Chen, H. (۲۰۱۷). Banknote Authentication Based on UV Image Features and SVM *Chinese Journal of Electronics*.
- [۲۲] Chen, J., Smith, R., & Johnson, M. (۲۰۱۹). Counterfeit US Dollar Detection Using Deep Residual Networks. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*.
- [۲۳] Nguyen, M., Tran, T., & Le, H. (۲۰۲۰). A Web-based Application for Banknote Authentication using Deep Learning. *International Journal of Computer Applications*.